CHỦ ĐỀ 8: CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC

Bài 1. Cho tam giác ABC nhọn $(AB<AC)$ nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H. Gọi K là trung điểm BC.

a) Chứng minh ΔAEF đồng dạng ΔABC.

b) Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với đường thẳng EF.

c) Đường phân giác góc FHB cắt AB và AC lần lượt tại M và N. Gọi I là trung điểm của MN, J là trung điểm của AH. Chứng minh tứ giác $AFHI$ nội tiếp và ba điểm I, J, K thẳng hàng.

Bài 2. Cho đường tròn (O), dây CD cố định. Gọi B là điểm chính giữa cung nhỏ CD, kẻ đường kính AB cắt CD tại I. Lấy điểm H bất kỳ trên cung lớn CD, HB cắt CD tại E. Đường thẳng AH cắt đường thẳng CD tại P.

a) . Chứng minh: Tứ giác $PHIB$ nội tiếp.
b). Chứng minh: $AH.AP = AI.AB$.
c). Gọi K là giao điểm của đường thẳng AE và BP. Kẻ $KM \perp AB$ cắt AB tại M, cắt đường tròn (O) tại N. Chứng minh N, I, H thẳng hàng.

Bài 3. Cho đường tròn tâm (O) và dây BC cố định không đi qua O. Trên cung lớn BC lấy điểm A sao cho $AB < AC$. Kẻ đường kính AK, E là hình chiếu của C trên AK. M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh bốn C, E, M, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Kẻ $AD \wedge BC$ tại D. Chứng minh $AD.AK = AB.AC$ và DMDE cân.
c) Gọi F là hình chiếu của B trên AK. Chứng minh khi A di chuyển trên cung lớn BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp DDEF là 1 điểm cố định.

Bài 4. Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AD. Hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại E. Từ E kẻ EF vuông góc với AD (F Î AD). Đường thẳng CF cắt đường tròn tại điểm thứ hai là M. Giao điểm của BD và CF là N. Chứng minh :

a)$CEFD$ là tứ giác nội tiếp.

b) FA là tia phân giác của $\widehat{BFM}$.

c) $BE.DN = EN.BD$.

Bài 5. Trên nửa đường tròn $(O;R)$ đường kính BC, lấy điểm A sao cho $BA=R$.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A và tính số đo các góc B, C của tam giác vuông ABC.

b) Qua B kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn (O), nó cắt tia CA tại D. Qua D kẻ tiếp tuyến DE với nửa đường tròn (O) (E là tiếp điểm). Gọi I là giao điểm của OD và BE. Chứng minh rằng $OD \perp BE$ và $DI.DO = DA.DC$

c) Kẻ EH vuông góc với BC tại H. EH cắt CD tại G. Chứng minh IG song song với BC.

Bài 6. Cho đường tròn (O) cố định. Từ một điểm A cố định ở bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AM và AN với đường tròn (M;N là các tiếp điểm). Đường thẳng đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Gọi I là trung điểm của dây BC.

a) . Chứng minh rằng: AMON là tứ giác nội tiếp.

b). Gọi K là giao điểm của MN và BC. Chứng minh rằng: $AK.AI = AB.AC$

c). Xác định vị trí của cát tuyến ABC để $IM = 2IN$.

Bài 7. Cho đường tròn $(O;R)$, đường kính AB vuông góc với dây CD tại điểm I (I nằm giữa A và O). Lấy điểm E bất kì trên cung nhỏ BC (E khác B và C). AE cắt CD tại K.

a) Chứng minh bốn điểm K,E,B,I cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $AK.AE = AI.AB$.

c) Gọi P là giao điểm của tia BE và tia DC, Q là giao điểm của AP và BK. Chứng minh IK là phân giác của EIQ. Chứng minh OQ là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác PQE.

Bài 8. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Dây cung MN vuông góc với AB, ($AM < BM$). Hai đường thẳng BM và NA cắt nhau tại K. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ K đến đường thẳng AB.

a) Chứng minh tứ giác $AHKM$ nội tiếp trong một đường tròn.

b) Chứng minh rằng $NB.HK = AN.HB$.

c) Chứng minh HM là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 9. Cho tam giác $ABC(AB < AC)$ nội tiếp trong đường tròn tâm O đường kính BC, đường thẳng qua O vuông góc với BC cắt AC tại D.

a) Chứng minh rằng tứ giác $ABOD$ nội tiếp.

b) Tiếp tuyến tại điểm A với đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại điểm P, sao cho $PB = BO = 2cm$. Tính độ dài đoạn PA và số đo góc APC.

c) Chứng minh rằng $\frac{PB}{PC} = \frac{AB^2}{AC^2}$.

Bài 10. Cho tam giác ABC nhọn $(AB < AC)$ nội tiếp đường tròn (O) có hai đường cao BD,CE cắt nhau ở điểm H.

a) Chứng minh: Tứ giác $BCDE$ là tứ giác nội tiếp.

b) Tia CE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là G. Chứng minh: ΔBHG cân ở B.

c) Hai điểm M và N lần lượt là trung điểm của hai đoạn thẳng CH và CG. Đường thẳng NO cắt cạnh AC tại điểm P. Chứng minh: $CD.CP = CM.CG$ và $MB \perp MP$.

Bài 11. Cho tam giác ABC nhọn $(AB < AC)$ có đường cao AD và đường phân giác trong AO (D,O thuộc cạnh BC). Kẻ OM vuông góc với AB tại M, ON vuông góc với AC tại N.

a) Chứng minh: Tứ giác $AMON$ nội tiếp

b) Chứng minh $BDM = ODN$

c) $\text{Sin}\dfrac{BAC}{2} \le \dfrac{BC}{AB+AC}$

Bài 12. Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm M nằm ngoài đường tròn. Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn $(O;R)$(A, B là các tiếp điểm). Đoạn thẳng OM cắt đường thẳng AB tại H và cắt đường tròn $(O;R)$ tại điểm I.

a) Chứng minh bốn điểm M, A, B, O cùng thuộc một đường tròn.
b) Kẻ đường kính AD của $(O;R)$. Đoạn thẳng MD cắt đường tròn $(O;R)$ tại điểm C khác D Chứng minh $MA^2 = MH.MO = MC.MD$.
c) Chứng minh $IH.IO = IM.OH$.

Bài 13. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). AD, BE, CF là ba đường cao của tam giác ABC cắt nhau tại H.

a) Chứng minh bốn điểm A,F,H,E cùng thuộc một đường tròn.

b) Kẻ đường kính AM của đường tròn (O). Chứng minh $\text{AD.AM} = \text{AB.AC}$

c) Gọi P là giao điểm của AH và EF. I là giao điểm của AM và BC. K là trung điểm của BC. Chứng minh: H,K,M thẳng hàng và $PI//HK$.

Bài 14. Cho đường tròn (O,R) và dây AB cố định (AB không là đường kính). Gọi N là trung điểm của AB. Qua N, kẻ đường kính CD của đường tròn (O) (C thuộc cung nhỏ AB). Lấy điểm M bất kỳ trên cung lớn AB $(M \ne A, M \ne B)$, MC cắt AB tại F. Hai đường thẳng DM và AB cắt nhau tại E.

a) Chứng minh bốn điểm M,N,C,E cùng thuộc một đường tròn.

b) Hai đường thẳng DF và CE cắt nhau tại I. Chứng minh $KI.KM = KC.KD$ và NE là tia phân giác của MNI

c) Chứng minh rằng: $\dfrac{KC}{\text{KD}} = \dfrac{CN}{DN}$

Bài 15. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O), các đường cao BE, CF cắt nhau ở H.

a) Chứng minh bốn điểm B,F,E,C cùng thuộc một đường tròn.
b) Tia EF cắt tia CB tại M. Chứng minh : $MF.ME = MB.MC$
c) Tia AH cắt BC tại D. Đường thẳng qua B và song song với AC, cắt tia AD tại P, cắt đoạn thẳng AM tại Q. Chứng minh FC là tia phân giác của góc EFD và $BP = BQ$.

Bài 16. Cho tam giác ABC ba góc nhọn nội tiếp (O;R), hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác BFCE nội tiếp và $AO \perp EF$
b) Chứng minh : $\sin^2 BAC + \cos^2 BAC = 1$ và $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2.AB.AC.\cos BAC$

c) Gọi S là diện tích tam giác ABC, chứng minh : $S=\frac{1}{2}AB.AC.\sin BAC$. Cho $AB=6; AC=8; BC=2\sqrt{13}$ tính diện tích tam giác ABC

Bài 17. Cho (O;R) đường kính AB cố định. Dây CD vuông góc với AB tại H nằm giữa A và O. Lấy điểm F thuộc cung AC nhỏ. BF cắt CD tại I; AF cắt tia DC tại K.

a) Chứng minh rằng tứ giác AHIF là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh rằng: HA.HB = HI.HK.

c) Đường tròn ngoại tiếp Δ KIF cắt AI tại E. Chứng minh rằng khi H chuyển động trên đoạn OA thì E thuộc một đường tròn cố định .

Bài 18. Cho đường tròn (O) đường kính *BC*. Điểm *A* thuộc đường tròn thỏa mãn $AB<AC$ (*A* khác *B*, *A* khác *C*). Lấy điểm *D* trên cạnh *AC* sao cho $AD=AB$. Vẽ hình vuông *BADE*. Tia *AE* cắt (O) tại *F*.

a) Tam giác *FBC* là tam giác gì? Tại sao?

b) Chứng minh: $FDC=FCD$.

c) Vẽ tia *Bx* là tiếp tuyến của (O) tại *B*, *Bx* cắt *CF* tại *I*. Chứng minh ba điểm *D*, *E*, *I* thẳng hàng.

Bài 19. Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax, lấy P trên Ax ($AP>R$). Từ P kẻ tiếp tuyến PM với (O).

a) Chứng minh rằng bốn điểm A,P,M,O cùng thuộc 1 đường tròn.

b) Chứng minh: $BM//OP$. Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt tia BM tại N. Chứng minh tứ giác $OBNP$ là hình bình hành.

c) Giả sử AN cắt OP tại K; PM cắt ON tại I; PN cắt OM tại J. Chứng minh I,J,K thẳng hàng.

Bài 20. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Điểm M nằm trên nửa đường tròn (M ≠ A; B). Tiếp tuyến tại M cắt tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) lần lượt tại C và D.

a) Chứng minh rằng: tứ giác ACMO nội tiếp.

b) Gọi P là giao điểm CD và AB. Chứng minh: PA.PO = PC.PM

c) Gọi E là giao điểm của AM và BD; F là giao điểm của AC và BM. Chứng minh: Ba điểm E; F; P thẳng hàng.

Bài 21. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB<AC$), nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại điểm A của đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại điểm S. Gọi I là chân đường vuông góc kẻ từ điểm O đến đường thẳng BC.

a) Chứng minh tứ giác $SAOI$ là tứ giác nội tiếp.

b) Gọi H và D lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ điểm A đến các đường thẳng SO và SC. Chứng minh $OAH = IAD$.

c) Vẽ đường cao CE của tam giác ABC. Gọi Q là trung điểm của đoạn thẳng BE. Đường thẳng QD cắt đường thẳng AH tại điểm K. Chứng minh $BQ.BA = BD.BI$

Bài 22. Cho hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh bằng $4\,\text{cm}$. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AD; kẻ BM là tiếp tuyến của đường tròn tâm O (M là tiếp điểm, $M \neq A$), BM cắt CD tại K.

a) Chứng minh 4 điểm A, B, M, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $OB \perp OK$ và $BM . MK = \dfrac{AB^2}{4}$.

c) Đường thẳng AM cắt CD tại E. Chứng minh K là trung điểm của đoạn thẳng ED và tính chu vi của tứ giác $ABKD$.

Bài 23. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O), kẻ đường cao BE của ΔABC. Gọi H và K lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ E đến AB và BC.

a) Chứng minh tứ giác $BHEK$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh: $BH.BA = BK.BC$.

c) Kẻ đường cao CF của tam giác $ABC (F \in AB)$ và I là trung điểm của EF. Chứng minh ba điểm H, I, K thẳng hàng.

Bài 24. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O), các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Kẻ đường kính AQ của đường tròn (O) cắt cạnh BC tại I.

a) Chứng minh bốn điểm A, F, H, E cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $BAD = CAQ$.

c) Gọi P là giao điểm của AH và EF. Chứng minh ΔAEP đồng dạng với ΔABI và $PI \;//\; HQ$.

Bài 25. Cho đường tròn (O) và điểm M ở ngoài đường tròn. Qua M kẻ các tiếp tuyến MA, MB và cát tuyến MPQ (MP < MQ). Gọi I là trung điểm của dây PQ.

a. Chứng minh bốn điểm B, O, I, M cùng thuộc một đường tròn.

b. Gọi E là giao điểm thứ 2 của đường thẳng BI và đường tròn (O). Chứng minh: BOM = BEA và AE //PQ.

c. Gọi K là trung điểm của EA. Chứng minh ba điểm O; I; K thẳng hàng.

Bài 26. Cho đường tròn tâm (O), đường kính $AB = 2R$. Trên đường tròn (O) lấy điểm C bất kì (C không trùng với A và B). Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A cắt tia BC ở điểm D. Gọi H là hình chiếu của A trên đường thẳng DO. Tia AH cắt đường tròn (O) tại điểm F (không trùng với A).

a) Chứng minh tứ giác $AHCD$ nội tiếp được một đường tròn.

b) Chứng minh ΔCFH là tam giác vuông.

c) Tính giá trị của biểu thức $S=\dfrac{BH.BC}{BF}$.

Bài 27. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến MA, MB với (O) (B, C là các tiếp điểm). Kẻ đường kính AC của (O). Đoạn thẳng MC cắt AB tại K và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai D. Gọi I, H lần lượt là các giao điểm của MO với BD, AB.

a) Chứng minh bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh MO song song với BC và $IM^2=ID.IB$.

c) Gọi L là giao điểm của IK, HC. Chứng minh ba điểm M, B, L thẳng hàng.

Bài 28. Cho nửa (O) đường kính $AB=2R$, C là điểm bất kì nằm trên nửa đường tròn sao cho C khác A và $AC<CB$. Điểm D thuộc cung nhỏ BC sao cho: $COD=90^0$. Gọi E là giao điểm của AD và BC, F là giao điểm của AC và BD, I là trung điểm của EF.

a) Chứng minh: $CEDF$ là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh: $FC.FA=FD.FB$

c) Chứng minh IC là tiếp tuyến của (O)

d) Hỏi khi C thay đổi thỏa mãn điều kiện bài toán, E thuộc đường tròn cố định nào?

Bài 29. Cho đường tròn $(O;R)$ và dây MN cố định ($MN<2R$). Kẻ đường kính AB vuông góc với dây MN tại E (điểm A thuộc cung nhỏ MN). Lấy điểm C thuộc dây MN (C khác M, N, E). Đường thẳng BC cắt $(O;R)$ tại điểm K (K khác B).

a. Chứng minh $AKCE$ là tứ giác nội tiếp.

b. Chứng minh $BM^2=BK\cdot BC$.

c. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AK và MN; D là giao điểm của hai đường thẳng AC và BI. Chứng minh điểm C cách đều ba cạnh của ΔDEK.

Bài 30. Cho nửa đường tròn tâm O, bán kính $AB=2R$ và tia tiếp tuyến Ax cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Từ điểm M trên Ax kẻ tiếp tuyến thứ hai MC với nửa đường tròn (C là tiếp điểm). AC cắt OM tại E; MB cắt nửa đường tròn (O) tại D ($D\neq B$).

a) Chứng minh rằng bốn điểm A,M,C,O cùng thuộc một đường tròn.

b) Tính diện tích hình quạt OCB theo R, trong trường hợp $AMC=60^\circ$ và chứng minh $ADE=ACO$.

c) Gọi H là hình chiếu của C trên AB. Chứng minh rằng MB đi qua trung điểm của CH.

Bài 31. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O;R)$ kẻ các tiếp tuyến MP và MQ với đường tròn $(O;R)$, (P và Q là các tiếp điểm). Kẻ đường kính PA. Tiếp tuyến tại A với đường tròn $(O;R)$ cắt PQ tại B.

a) Chứng minh: AQ song song với OM.

b) Chứng minh: $PQ.PB = 4R^2$.

c) Gọi K là trung điểm của MO. Tia PK cắt AQ tại I. Chứng minh tứ giác $MIAO$ là hình bình hành.

Bài 32. Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB. Từ điểm M bất kì trên tiếp tuyến Ax của nửa đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến thứ hai MC (C là tiếp điểm). Gọi I là giao điểm của OM và AC.

a). Chứng minh bốn điểm A, M, C, O cùng thuộc một đường tròn.
b). Chứng minh $OI.OM = OA^2$ và $OM // BC$.
c). Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ C đến AB, MB cắt đường tròn (O) tại D và cắt CH tại K. Chứng minh K là trung điểm của CH.

Bài 33. Cho tứ giác ABCD có AB nhỏ hơn AD; BC nhỏ hơn CD nội tiếp đường tròn đường kính BD, AB cắt DC tại E; CB cắt DA tại F, DB cắt EF tại G.

a. Chứng minh rằng $BD \perp$ EF tại G

b. Chứng minh bốn điểm F, G, B, A cùng thuộc một đường tròn.

c. Chứng minh rằng $BA.BE = BC.BF = BD.BG$

d. Chứng minh rằng B là tâm đường tròn nội tiếp ΔACG

Bài 34. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H.

a) Chứng minh bốn điểm A, B, D, E cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $DB.DC = DH.DA$.

c) Đường thẳng AO cắt đường tròn tâm O tại điểm K khác điểm A. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng HK và BC. Chứng minh I là trung điểm của đoạn thẳng BC.

d) Tính $\frac{AH}{AD} + \frac{BH}{BE} + \frac{CH}{CF}$.

Bài 35. Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn. Các đường cao AK, BE và CF cắt nhau tại H. Gọi I là trung điểm của đoạn AH, N là trung điểm của đoạn BC.

a) Chứng minh bốn điểm A, E, H, F nằm trên cùng một đường tròn.
b) Chứng minh NE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AH.
c) Chứng minh $CI^2 - IE^2 = CK.CB$.

Bài 36. Cho đường tròn (O) và dây cung AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm C. Từ điểm chính giữa P của cung lớn AB kẻ đường kính PQ của đường tròn (O) cắt dây AB tại D. Tia CP cắt đường tròn (O) tại điểm I (điểm I khác điểm P). Các dây AB và QI cắt nhau tại K

a) Chứng minh tứ giác $PDKI$ nội tiếp

b) Chứng minh rằng $CI.CP = CK.CD$ và IC là phân giác góc ngoài tại đỉnh I của tam giác AIB.

c) Giả sử ba điểm $A;B;C$ cố định. Chứng minh khi đường tròn (O) thay đổi nhưng vẫn đi qua hai điểm A và B thì đường thẳng QI luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 37. Cho đường tròn (O), từ điểm A ở ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến AB và AC (B, C là các tiếp điểm), OA cắt BC tại E.

a) Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp.

b) Chứng minh BC vuông góc với OA và $BA.BE = AE.BO$.

c) Gọi I thuộc đoạn thẳng BE, đường thẳng qua I và vuông góc OI cắt các tia AB, AC theo thứ tự tại D và F. Chứng minh F là trung điểm của AC.

Bài 38. Cho đường tròn (O), từ điểm A ở ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến AB và AC (B, C là các tiếp điểm), OA cắt BC tại E.

a) Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp.

b) Chứng minh BC vuông góc với OA và $BA.BE = AE.BO$.

c) Gọi I thuộc đoạn thẳng BE, đường thẳng qua I và vuông góc OI cắt các tia AB, AC theo thứ tự tại D và F. Chứng minh F là trung điểm của AC.

Bài 39. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R và AH là đường cao của tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ H đến AB và AC.

a) Chứng minh bốn điểm A, M, H, N cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $ABC = ANM$ và OA vuông góc với MN.

c) Cho biết $AH = R\sqrt{2}$. Chứng minh M, O, N thẳng hàng.

Bài 40. Cho đường tròn $(O;R)$ và dây BC cố định không đi qua tâm. Gọi A là một điểm bất kì trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn $(AB < AC)$. Kẻ các đường cao AD, BE của tam giác ABC.

a) Chứng minh: Bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn.

b) Kẻ đường kính AK của đường tròn tâm O. Gọi F là hình chiếu của điểm B trên AK. Chứng minh rằng: $AB.AC = AK.AD$ và $DF \perp AC$

c) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh: ba điểm $E; F; M$ thẳng hàng.

Bài 41. Cho đường tròn $(O;R)$ có hai đường kính AB và CD vuông góc tại O. Gọi I là trung điểm của OB. Tia CI cắt đường tròn (O) tại E. Gọi H là giao điểm của AE và CD.

a) Chứng minh bốn điểm O, I, E, D cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh: $AH.AE = 2R^2$ và $OA = 3 \cdot OH$.

c) Gọi K là hình chiếu của O trên BD, Q là giao điểm của AD và BE. Chứng minh: Q, K, I thẳng hàng.

Bài 42. Cho (O) đường kính AB. Kẻ đường kính CD vuông góc với AB. Lấy M thuộc cung nhỏ BC, AM cắt CD tại E. Qua D kẻ tiếp tuyến với (O) cắt đường thẳng BM tại N. Gọi P là hình chiếu vuông góc của B lên DN

a) Chứng minh các điểm M, N, D, E cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $EN // CB$.

c) Chứng minh $AM.BN = 2R^2$ và tìm vị trí điểm M trên cung nhỏ BC để diện tích tam giác BNC đạt giá trị lớn nhất.

Bài 43. Cho ΔABC có ba góc nhọn $(AB < AC)$. Ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H

a) Chứng minh tứ giác $BFEC$ nội tiếp. Xác định tâm O của đường tròn ngoại tiếp tứ giác $BFEC$.

b) Gọi I là trung điểm của AH. Chứng minh IE là tiếp tuyến của đường tròn (O)

c) Vẽ CI cắt đường tròn (O) tại M (M khác C), EF cắt AD tại K. Chứng minh ba điểm B, K, M thẳng hàng.

Bài 44. Cho tam giác ABC nhọn $(AB < AC)$ nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H. Gọi K là trung điểm BC.

a) Chứng minh ΔAEF đồng dạng ΔABC.

b) Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với đường thẳng EF.

c) Đường phân giác góc FHB cắt AB và AC lần lượt tại M và N. Gọi I là trung điểm của MN, J là trung điểm của AH. Chứng minh tứ giác $AFHI$ nội tiếp và ba điểm I, J, K thẳng hàng.

Bài 45. Cho ΔABC có 3 góc nhọn và đường cao BE. Gọi H, K lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ điểm E đến AB, AC.

a) Chứng minh tứ giác $BHEK$ nội tiếp;

b) Chứng minh: $BH.BA = BK.BC$;

c) Gọi F là chân đường vuông góc kẻ từ điểm C đến đường thẳng AB, I là trung điểm của đoạn thẳng EF. Chứng minh rằng H, I, K thẳng hàng.

Bài 46. Cho tam giác ABC nhọn $(AB < AC)$ có đường cao AD và đường phân giác trong AO (D, O thuộc cạnh BC). Kẻ $OM \perp AB$ tại M, $ON \perp AC$ tại N.

a) Chứng minh bốn điểm O, M, D, N cùng nằm trên một đường tròn. (dấu cách của dấu phảy, dấu chấm viết không đúng)

b) Chứng minh: $BDM = ODN$.

c) Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt MN tại I, AI cắt BC tại K. Chứng minh K là trung điểm của BC.

Bài 47. Cho $(O; R)$ đường kính AB. Bán kính CO vuông góc với AB, M là điểm bất kì trên cung nhỏ AC (M khác A và C), MB cắt AC tại H. Gọi K là hình chiếu của H trên AB.

a) Chứng minh bốn điểm C, B, H, K cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh CA là phân giác MCK.

c) Kẻ Ax là tiếp tuyến của nửa đường tròn tại A. Lấy $P \in Ax$ sao cho $\frac{AP.MB}{MA} = R$.

Chứng minh PB đi qua trung điểm của đoạn thẳng HK.

Bài 48. Từ điểm A nằm ngoài (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Kẻ đường kính CD của (O).

a) Chứng minh $BD // AO$.

b) AD cắt (O) tại E (A, E, D theo thứ tự). Chứng minh rằng $AB^2 = AE.AD$.

c) Vẽ $BH \perp DC$ tại H. Gọi I là trung điểm của BH. Chứng minh ba điểm A, I, D thẳng hàng.

Bài 49. Cho tam giác ABC nhọn với $AB > AC$. Các đường cao BM, CN cắt nhau tại H.

a/ Chứng minh tứ giác $AMHN$ nội tiếp

b/ Gọi D là giao điểm của AH và BC. Chứng minh DA phân giác của MDN

c/ Đường thẳng qua D và song song với MN cắt AB, CN lần lượt tại I, J. Chứng minh D là trung điểm IJ

Bài 50. Cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn (O) đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại E và D; BD cắt CE tại H, AH cắt BC tại I. Từ A kẻ tiếp tuyến AM, AN của đường tròn (O) (M, N là tiếp điểm).

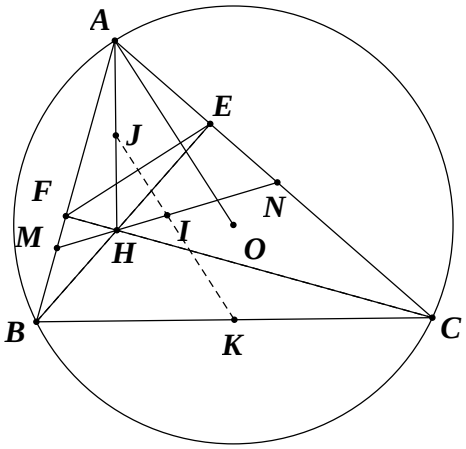
a) Chứng minh tứ giác $AEHD$ nội tiếp.

b) Chứng minh $AB.BE = BI.BC$, từ đó suy ra $AB.BE + AC.CD = BC^2$

c) Chứng minh ba điểm M, H, N thẳng hàng.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1.



a) Vẽ đúng hình đến ý 1)

$BE \perp AC \Rightarrow \ BEC = 90^0$

$CF \perp AB \ \Rightarrow \ CFB = 90^0$

$\Rightarrow$ Tứ giác $BFEC$ là tứ giác nội tiếp

$\Rightarrow \ \Delta AEF$ đồng dạng $\Delta ABC.$

b) ***Chứng minh đường thẳng*** OA ***vuông góc với đường thẳng***

Tứ giác BCEF nội tiếp $\Rightarrow \ AEF = ABC$

ΔOAC cân tại O $\Rightarrow \ EAO = \dfrac{180^0 - AOC}{2}$

$ABC = \dfrac{1}{2}ABC \Rightarrow \dfrac{180^0 - AOC}{2} = 90^0 - ABC$

$\Rightarrow \ AEF + EAO = 90^0 \Rightarrow \ AO \perp EF$

c) ***Chứng minh tứ giác*** $AFHI$ ***nội tiếp và*** I, J, K ***thẳng hàng.***

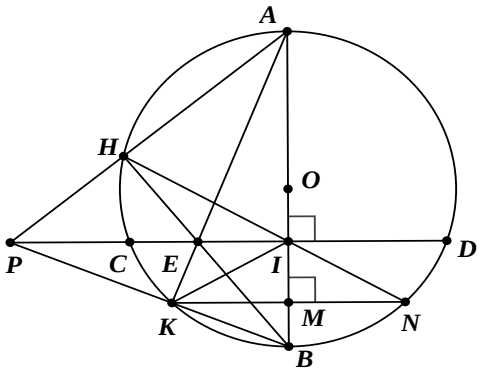
Chứng minh ΔAMN cân tại A vì $AMN = MBH + MHB = NCH + NHC = ANM \ \Rightarrow \ AI \perp MN$

$AFH = AIH = 90^0 \ \Rightarrow$ Tứ giác $AFHI$ là tứ giác nội tiếp.

Có $MAH = NAO \Rightarrow IAH = IAO \Rightarrow IJ \parallel AO$ suy ra IJ trung trực EF

Có $JE = JF, KE = KF \Rightarrow \ KI$ trung trực $EF \ \Rightarrow I, J, K$ thẳng hàng.

Bài 2.



a) . Chứng minh: Tứ giác $PHIB$ nội tiếp.

Ta có $AHB = 90°$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) $\Rightarrow PHB = 90°$ (kề bù với $AHB = 90°$);

$PIB = 90°$ (GT) $\Rightarrow H, I$ cùng thuộc đường tròn đường kính $PB \Rightarrow$ tứ giác $PHIB$ nội tiếp đường tròn đường kính PB.

b) . Chứng minh: $AH.AP = AI.AB$.

Xét ΔAHI và ΔABP có:

HAI chung;

$AHI = ABP$ (cùng bù với PHI do tứ giác $PHIB$ nội tiếp)

$\Rightarrow \Delta AHI \# \Delta ABP\,(g.g) \Rightarrow \dfrac{AH}{AI} = \dfrac{AB}{AP} \Leftrightarrow AH.AP = AI.AB$.

c) . Gọi K là giao điểm của đường thẳng AE và BP. Kẻ $KM \perp AB$ cắt AB tại M, cắt đường tròn (O) tại N. Chứng minh N, I, H thẳng hàng.

Tứ giác $PHIB$ nội tiếp nên $HIP = HBP$ (hai góc nội tiếp cùng chắn HP) (1);

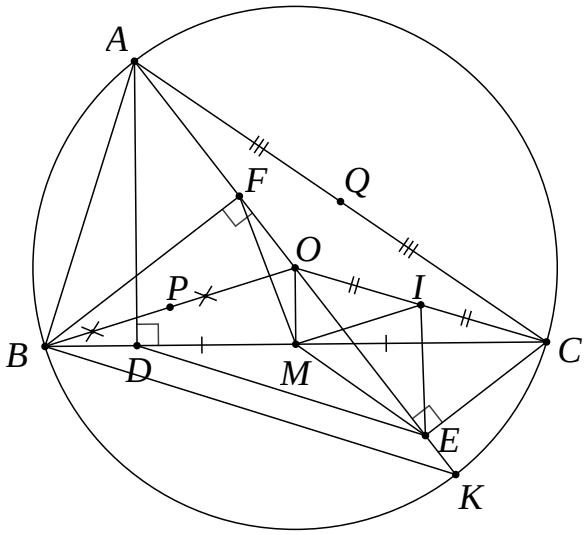
Tam giác ABP có hai đường cao PI, BH cắt nhau tại $E \Rightarrow E$ là trực tâm của $\Delta ABP \Rightarrow AE \perp BP$ hay $AK \perp BP \Rightarrow EKB = 90°$, mà $EIB = 90°$ (GT) $\Rightarrow$ tứ giác $BKEI$ nội tiếp đường tròn đường kính $BE \Rightarrow EIK = HBP$ (hai góc nội tiếp cùng chắn EK) (2);

Mà $EKB = 90° \Rightarrow K \in (O)$, lại có $AB \perp KN$ tại $M \Rightarrow MK = MN$ (quan hệ vuông góc đường kính và dây) $\Rightarrow \Delta IMK = \Delta IMN\,(c.g.c) \Rightarrow MIK = MIN \Rightarrow 90° - MIK = 90° - MIN \Rightarrow EIK = DIN$ (3);

Từ (1), (2), (3) ta có $HIP = DIN \left(= HBP = EIK\right) \Rightarrow HIP + PIN = DIN + PIN = PID = 180°$

$\Rightarrow HIN = 180° \Rightarrow H, I, N$ thẳng hàng.

Bài 3.



a) Chứng minh bốn C,E,M,O cùng thuộc một đường tròn.

ΔOBC cân tại O, M là trung điểm của BC nên OM vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao. Suy ra $OM \perp BC \Rightarrow \widehat{OMC} = 90°$

Theo bài ra, E là hình chiếu của C trên AK nên $CE \perp AK \Rightarrow CE \perp EO \Rightarrow OEC = 90^o$.

Gọi I là trung điểm của OC

Dễ dàng chứng minh $IO = IE = IM = IC$

Do đó C, E, M, O cùng thuộc một đường tròn (I).

b) ***Chứng minh** $AD.AK = AB.AC$

Xét ΔDBA và ΔCKA có

+) $\widehat{ADB} = \widehat{ACK} = 90°$

+) $\widehat{ABD} = \widehat{AKC}$ (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC)

Nên $\Delta DBA \backsim \Delta CKA$

Do đó ta có: $\frac{AD}{AB} = \frac{AC}{AK}$ (cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)

Hay $AD.AK = AB.AC$ (đpcm).

***Chứng minh** ΔMDE cân.

Theo bài ra $\begin{cases} AD \perp BC \\ AE \perp EC \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \widehat{ADC} = 90° \\ \widehat{AEC} = 90° \end{cases}$

Gọi Q là trung điểm của AC

Dễ dàng chứng minh $QA = QC = QD = QE$

Suy ra bốn điểm A,C,D,E cùng thuộc đường tròn (Q)

Suy ra $\widehat{CAE} = \widehat{CDE}$ (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung CE) (1)

Xét (O) ta có: $\widehat{CBK} = \widehat{CAE}$ (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung CK) (2)

Từ (1) và (2) suy ra $CBK = CDE$ mà hai góc này ở vị trí đồng vị (3)

Suy ra $DE // BK$

Xét đường tròn (I) có: $\widehat{EMC} = \widehat{EOC}$ (Hai góc nội tiếp cùng chắn $\overset{\frown}{EC}$). (4)

Xét đường tròn (O) có: $\widehat{KBC} = \frac{1}{2}\widehat{KOC}$ (Góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn $\overset{\frown}{KC}$). (5)

Từ (3); (4) và (5) suy ra: $\widehat{EMC} = 2\widehat{CDE}$.

ΔMDE có $\widehat{EMC} = \widehat{MDE} + \widehat{MED}$ (góc ngoài của tam giác) mà $\widehat{EMC} = 2\widehat{MDE}$

Nên $\widehat{MDE} = \widehat{MED}$. Do đó, ΔMDE cân tại M.

c) Chứng minh khi A di chuyển trên cung lớn BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ΔDEF là 1 điểm cố định.

Gọi P là trung điểm của BO

Dễ dàng chứng minh được $PB = PO = PF = PM$

Suy ra bốn điểm O, M, B, F cùng thuộc đường tròn (P)

Nên $\widehat{OBM} = \widehat{MFO}$ (Hai góc nội tiếp cùng chắn $\overset{\frown}{MO}$).

Xét đường tròn (I) có: $\widehat{MEO} = \widehat{MCO}$ CK (Hai góc nội tiếp cùng chắn $\overset{\frown}{MO}$).

Mà $\widehat{OBM} = \widehat{OCM}$ (ΔOCB cân tại O.

Do đó $\widehat{MFO} = \widehat{MEO}$ Þ ΔEMF cân tại M Þ $ME = MF$

Mà $ME = MD$ (Tam giác MDE cân tại M).

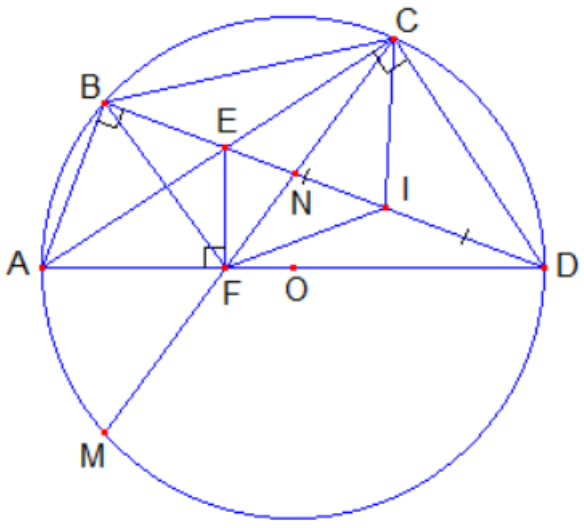
Suy ra: $MD = ME = ME$.

Suy ra M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF.

Mà M là trung điểm của BC nên M là điểm cố định.

Vậy khi A di chuyển trên cung lớn BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF là một điểm cố định.

Bài 4.



a) $CEFD$ là tứ giác nội tiếp.

Ta có $\widehat{ACD} = 90°$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Nên $VECD$ vuông tại C

Gọi I là trung điểm của ED

Ta có CI là đường trung tuyến hạ xuống cạnh huyền ED

Nên $CI = IE = ID = \frac{1}{2}ED$ (1)

Tương tự trong tam giác EFD vuông tại F, ta có

$FI = IE = ID = \frac{1}{2}ED$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $CI = FI = IE = ID$

Hay tứ giác $CEFD$ là tứ giác nội tiếp đường tròn tâm I đường kính ED

b) FA là tia phân giác của $\dot{B}FM$

Ta có $CEFD$ nội tiếp=> $\dot{C}ED = \dot{C}FD$ (hai góc nội tiếp cùng chắn $\overset{\frown}{CD}$)

Chứng minh tương tự câu a) ta có $ABEF$ là tứ giác nội tiếp

=> $\dot{B}EA = \dot{B}FA$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung $\overset{\frown}{AB}$)

Mà $\dot{B}EA = \dot{C}ED$ (đối đỉnh)

$\dot{A}FM = \dot{C}FD$ (đối đỉnh)

Do đó $\dot{B}FA = \dot{A}FM$

Hay FA là tia phân giác $\dot{B}FM$

c) $BE.DN = EN.BD$.

Ta có $\dot{E}FC = \dot{E}DC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn $\overset{\frown}{EC}$)

$\dot{E}FB = \dot{B}AE$ (hai góc nội tiếp cùng chắn $\overset{\frown}{EB}$)

Mà $\dot{B}AE = \dot{B}AC = \dot{B}DC = \dot{E}DC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn $\overset{\frown}{BC}$)

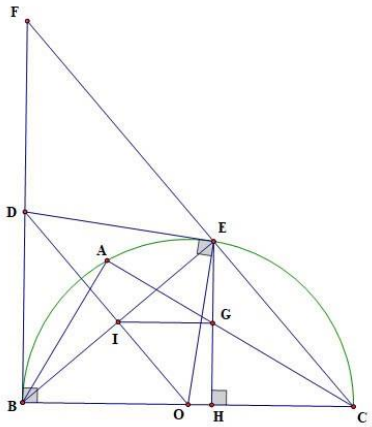
Suy ra $\dot{E}FC = \dot{E}FB$ hay FE là tia phân giác của $\dot{B}FC$

Trong VBFN có FE là phân giác trong tại đỉnh F Þ $\frac{BE}{EN} = \frac{FB}{FN}$

Mà $EF \wedge FD$ Þ FD là phân giác ngoài tại đỉnh F Þ $\frac{BD}{DN} = \frac{FB}{FN}$

Suy ra $\frac{BE}{EN} = \frac{BD}{DN}$ Þ $BE.DN = EN.BD$

Bài 5.



a) Ta có OA = R, BC = 2R

$\Rightarrow OA = OB = OC = \frac{BC}{2} = R$

$\Rightarrow \Delta ABC$ vuông tại A

Ta có $\sin C = \frac{AB}{BC} = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2} \Rightarrow C = 30^0$

$B = 90^0 - 30^0 = 60^0$

b) Vì DB, DE là 2 tiếp tuyến cắt nhau $\Rightarrow DB = DE$ và DI là phân giác BDE

$\Rightarrow \Delta BDI = \Delta EDI \Rightarrow DIB = DIE$ mà 2 góc này ở vị trí kề bù

$\Rightarrow DIB = DIE = 90^0$

OD là đường trung trực BE $\Rightarrow OD \perp BE$

ΔDBO vuông tại B, BI là đường cao

$\sin DBI = \frac{DI}{BD}; \sin DOB = \frac{DB}{OD}$ mà $DBI = DOB$ (cùng cộng IBO 1 góc 90^0)

$\Rightarrow DI.DO = DB^2$ (1)

ΔDBC vuông tại B, BA là đường cao. CMTT ta có

$DB^2 = DA.DC$ (2)

Từ (1), (2) $\Rightarrow DI.DO = DA.DC$

c) Kéo dài CE cắt BD tại F. Vì $BEC = 90^0 \Rightarrow BEF = 90^0$ (tính chất kề bù)

mà DB = DE (chứng minh trên)

suy ra ED là đường trung tuyến ΔFEB vuông tại E $\Rightarrow BD = DF$

Vì $GH // BD$ (cùng $\perp BC$) $\Rightarrow \frac{GH}{BD} = \frac{GC}{DC} (Ta-let) (3)$

Vì GE // DF (cùng $\perp BC$) $\Rightarrow \frac{GE}{DF} = \frac{GC}{DC}$ (4)

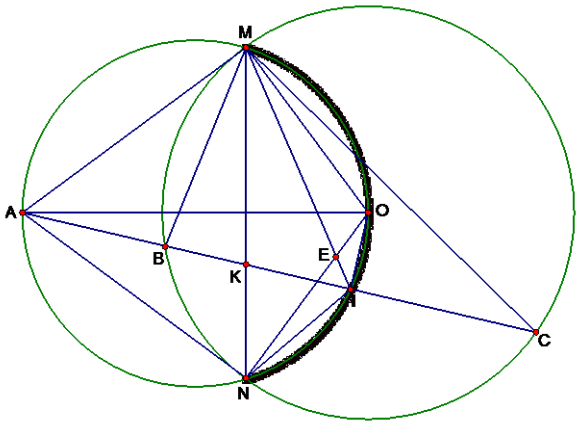
Từ (3) và (4) $\Rightarrow \frac{GH}{BD} = \frac{GE}{DF}$ do $BD = DF\ (cmt) \Rightarrow GH = GE$

Mà IB = IC (OD trung trực BE)

Do đó IG là đường trung bình tam giác EHB

$\Rightarrow IG//BH \Rightarrow IG//BC\,(dpcm)$

Bài 6.



a) Tứ giác AMON nội tiếp

Vì AM là tiếp tuyến nên AM ⊥ MO

Do đó ΔAMO vuông tại M nên nội tiếp trong đường tròn đường kính AO

Chứng minh tương tự ta được ΔANO nội tiếp trong đường tròn đường kính AO

Do đó 4 điểm A, O, M, N cùng nằm trên đường tròn đường kính AO

Vậy tứ giác AMON nội tiếp

b) Chứng minh I thuộc đường tròn đường kính AO

Chứng minh $\Delta AKM \backsim \Delta AMI\,(gg) \Rightarrow \dfrac{AK}{AM} = \dfrac{AM}{AI} \Rightarrow AK.AI = AM^2\ (1)$

Chứng minh $\Delta ABM \backsim \Delta AMC\,(gg) \Rightarrow \dfrac{AB}{AM} = \dfrac{AM}{AC} \Rightarrow AB.AC = AM^2\ (2)$

Từ (1) và (2) suy ra AK.AI = AB.AC

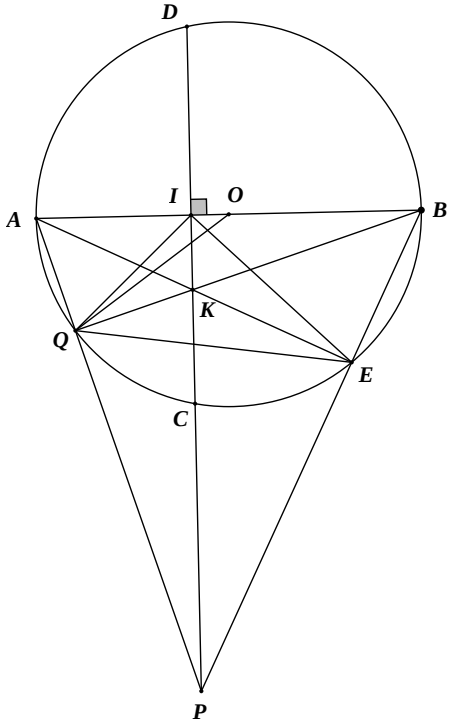
c) Chứng minh $\Delta KIN \backsim \Delta KMA\,(gg) \Rightarrow \dfrac{IN}{MA} = \dfrac{KN}{KA} \Rightarrow IN = \dfrac{KN.MA}{KA}$

Chứng minh $\Delta KIM \backsim \Delta KNA\,(gg) \Rightarrow \dfrac{IM}{NA} = \dfrac{KM}{KA} \Rightarrow IM = \dfrac{KM.NA}{KA} = \dfrac{KM.MA}{KA}$ (vì NA=MA)

Do đó $IM = 2IN \Leftrightarrow \dfrac{IN}{IM} = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \dfrac{\dfrac{KN.MA}{KA}}{\dfrac{KM.MA}{KA}} = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \dfrac{KN}{KM} = \dfrac{1}{2}$

Vậy IM=2.IN khi cát tuyến ABC cắt MN tại K với $\dfrac{KN}{KM} = \dfrac{1}{2}$

Bài 7.



a) Chứng minh bốn điểm K,E,B,I cùng thuộc một đường tròn.

Xét $(O;R)$ có: $AEB=90°$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) hay $KEB=90°$

đường kính AB vuông góc với dây CD tại điểm $I \Rightarrow KIB=90°$

Xét ΔKEB vuông tại E có cạnh huyền KB suy ra K,E,B thuộc đường tròn đường kính KB (1)

Xét ΔKIB vuông tại I có cạnh huyền KB suy ra K,I,B thuộc đường tròn đường kính KB (2)

Hay bốn điểm K,E,B,I cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh $AK.AE=AI.AB$.

Xét ΔAKI và ΔABE, ta có: A là góc chung và $AIK=AEB=90° \Rightarrow \Delta AKI$ ” ΔABE $(g-g)$

$\Rightarrow \dfrac{AK}{AB}=\dfrac{AI}{AE} \Rightarrow AK.AE=AI.AB$ (đpcm)

c) Gọi P là giao điểm của tia BE và tia DC, Q là giao điểm của AP và BK. Chứng minh IK là phân giác của EIQ. Chứng minh OQ là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác PQE.

*** Chứng minh IK là phân giác của EIQ.**

Xét ΔAPB có: $PI \perp AB(I \in AB)$; $AE \perp PB(E \in PB)$; $PI \cap AE \equiv \{K\}$

$\Rightarrow K$ là trọng tâm của $\Delta APB \Rightarrow PQ \perp AP(Q \in AP) \Rightarrow AQB=90°$ hay $AQK=90°$

Đường kính AB vuông góc với dây CD tại điểm $I \Rightarrow AIK=90°$

Chứng minh được bốn điểm A,I,Q,K cùng thuộc đường tròn đường kính AK suy ra $AIKQ$ là tứ giác nội tiếp

$\Rightarrow QAK = QIK$ (hai góc nt cùng chắn QK)

Ta có: $KEBI$ là tứ giác nội tiếp (cmt) $\Rightarrow KIE = KBE$ (hai góc nt cùng chắn EK)

Lại có: $QAK = KBE$ (hai góc nt cùng chắn cung QE)

$\Rightarrow KIE = KIQ$ hay IK là phân giác của EIQ (đpcm)

***Chứng minh OQ là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác PQE.**

Ta có: $AQB = 90° \Rightarrow Q \in (O;R)$

Xét ΔOQB, ta có:

$OQ = OB = R$

$\Rightarrow \Delta OQB$ là tam giác cân tại O

$\Rightarrow OQB = OBQ$ hay $OQK = OBQ$ (1)

Xét ΔIBK và ΔQPK, ta có:

$IKB = QKP$ (hai góc đối đỉnh)

$KQP = KIB = 90°$

$\Rightarrow \Delta IBK \backsim \Delta QPK$ (g-g)

$\Rightarrow IBK = QPK$ (hai góc tương ứng) hay $OBK = QPK$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $OQK = QPK$ $(*)$

Ta có: $BQE = BAE$ (hai góc nội tiếp cùng chắn BE) hay $KQE = IAK$ (3)

Xét ΔIAK và ΔEPK, ta có:

$IKA = EKP$ (hai góc đối đỉnh)

$KEP = KIA = 90°$

$\Rightarrow \Delta IAK \backsim \Delta EPK$ (g-g)

$\Rightarrow IAK = EPK$ (hai góc tương ứng) (4)

Từ (3) và (4) suy ra: $KQE = EPK$ $(**)$

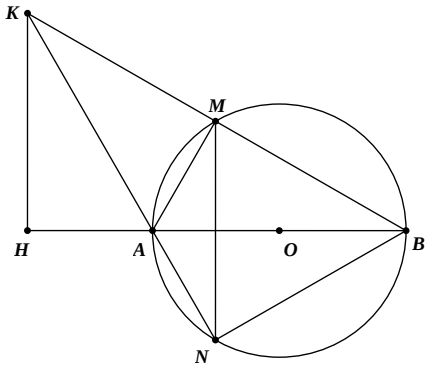
Từ $(*)$ và $(**)$ ta có: $OQK + KQE = QPK + EPK \Rightarrow OQE = QPE$

Lại có: ΔQEP nội tiếp $\Rightarrow QPE = \frac{1}{2} sd\,QE$ (tc góc nội tiếp)

$\Rightarrow OQE = \frac{1}{2} sd\,QE$

$\Rightarrow OQ$ là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác PQE (đpcm).

Bài 8.



a) Chứng minh tứ giác $AHKM$ nội tiếp trong một đường tròn.

+) Có: $\widehat{AHK} = 90°$ (vì $KH \perp AB$)

$\Rightarrow \Delta AHK$ vuông tại $H \Rightarrow$ 3 điểm $A;H;K$ nằm trên đường tròn đường kính AK

+)Xét (O) có:

$\widehat{AMB} = 90°$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

$\Rightarrow \widehat{AMK} = 90°$ (kề bù với $\widehat{AMB}$)

$\Rightarrow \Delta AMK$ vuông tại $M \Rightarrow$ 3 điểm $A;M;K$ nằm trên đường tròn đường kính AK

Suy ra tứ giác $AHKM$ nội tiếp đường tròn đường kính AK.

b) Chứng minh rằng: $NB.HK = AN.HB$.

Xét ΔANB và ΔKHB có:

+) $\widehat{ANB} = 90°$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) $\Rightarrow \widehat{ANB} = \widehat{KHB} = 90°$;

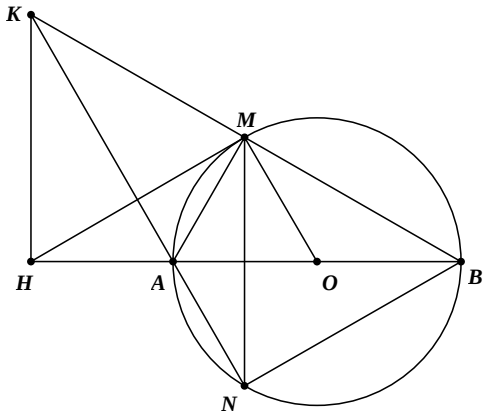
+) Xét ΔOMN cân tại O, có OA là đường cao => OA là đường phân giác của góc MON.

$\Rightarrow \widehat{MOA} = \widehat{NOA} \Rightarrow \widehat{ABN} = \widehat{KBH}$ (Góc nội tiếp bằng ½ góc ở tâm)

Suy ra $\Delta ANB \backsim \Delta KHB$ $(g.g)$

$\Rightarrow \dfrac{AN}{NB} = \dfrac{KH}{HB} \Rightarrow NB.HK = AN.HB$.

c) Chứng minh HM là tiếp tuyến của đường tròn (O).



+) Ta có HM giao với đường tròn (O) tại M, ta phải chứng minh $HM \perp OM$. Thật vậy:

Tứ giác $AHKM$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{HMK} = \widehat{HAK}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn $\overset{\frown}{HK}$);

$\widehat{HAK} = \widehat{NAB}$ (hai góc đối đỉnh);

+) Theo phần b) ΔOMN cân tại O, có OA là đường cao => OA là đường trung trực của MN => AB là trung trực của MN => MB = NM => $\overset{\frown}{MB} = \overset{\frown}{NB}$ => $\widehat{NAB} = \widehat{MAB}$

+) $\widehat{MAB} = \widehat{OMA}$ (ΔOAM cân tại O);

$\Rightarrow \widehat{HMK} = \widehat{OMA} \left(= \widehat{HAK} = \widehat{NAB} = \widehat{MAB}\right) \Rightarrow \widehat{HMK} + \widehat{HMA} = \widehat{OMA} + \widehat{HMA}$;

Mà $\widehat{HMK} + \widehat{HMA} = \widehat{AMK} = 90°$ (kề bù với $\widehat{AMB} = 90°$, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn);

$\Rightarrow \widehat{OMA} + \widehat{HMA} = 90° \Rightarrow \widehat{HMO} = 90° \Rightarrow HM \perp OM$ tại $M \in (O)$

$\Rightarrow HM$ là tiếp tuyến của (O).

Bài 9.

a) Chứng minh rằng tứ giác $ABOD$ nội tiếp.

Xét đường tròn (O) có BC là đường kính (gt)

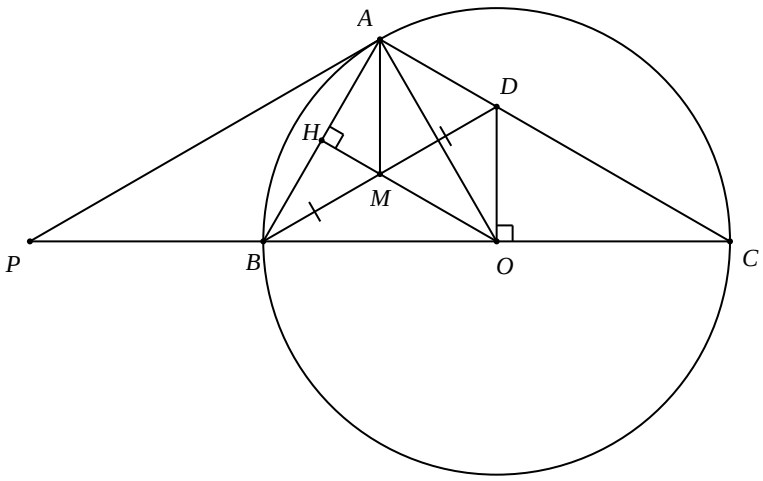
Suy ra $BAC = 90°$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Gọi M là trung điểm của BD.

Xét ΔABD vuông tại A có AM là đường trung tuyến

Suy ra $AM = \frac{1}{2} BD$.(1)

Xét ΔOBD vuông tại $O (OD \perp BC)$ có OM là đường trung tuyến



Suy ra $OM=\frac{1}{2}BD$.(2)

Từ (1), (2) suy ra $MA=MO=MB=MD=\frac{1}{2}BD$

Do đó tứ giác $ABOD$ nội tiếp đường tròn đường kính BD.

b) Tiếp tuyến tại điểm A với đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại điểm P, sao cho $PB=BO=2\,\text{cm}$. Tính độ dài đoạn PA và số đo góc APC.

Ta có: $OA=OB=BP=2\,\text{cm}$ suy ra $OP=4\,\text{cm}$.

Ta có: ΔPAO vuông tại A (PA là tiếp tuyến)

Suy ra $PA^2+OA^2=OP^2$ (định lý Pythagore)

Do đó $PA^2+2^2=4^2$ hay $PA^2=12$ hay $PA=2\sqrt{3}\,(\text{cm})$.

Ta có: $\sin APO=\frac{OA}{OP}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

Suy ra $APO=30°$ hay $APC=30°$.

c) Chứng minh rằng $\frac{PB}{PC}=\frac{AB^2}{AC^2}$.

Kẻ $OH\perp AB\,(H\in AB)$.

Xét ΔOAB cân tại O $(OA=OB)$ có OH là đường cao

Suy ra OH đồng thời là đường phân giác

Do đó $AOH=BOH=\frac{1}{2}AOB$.

Ta lại có: $PAB+BAO=90°$ (PA là tiếp tuyến)

mà $AOH+BAO=90°$ (ΔOHA vuông tại H)

Suy ra $PAB=AOH=\frac{1}{2}AOB$

Mặt khác, $ACB=\frac{1}{2}AOB$ (góc nội tiếp bằng nửa góc ở tâm cùng chắn một cung)

Suy ra $PAB=ACB$ hay $PAB=PCA$.

Xét ΔPAB và ΔPCA có:

P là góc chung

$PAB=PCA$ (cmt)

Suy ra $\Delta PAB\square\Delta PCA\,(g.g)$

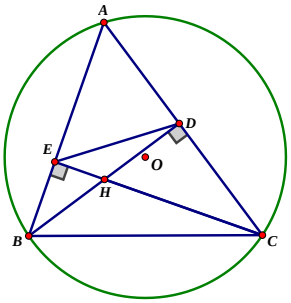
Do đó $\frac{PA}{PC}=\frac{PB}{PA}=\frac{AB}{AC}$

Suy ra $PA^2=PB\,.\,PC$ và $\frac{AB^2}{AC^2}=\frac{PA^2}{PC^2}$

Từ đó $\frac{AB^2}{AC^2}=\frac{PB\,.\,PC}{PC^2}=\frac{PB}{PC}$.

Bài 10.

a) Chứng minh: Tứ giác $BCDE$ ***là tứ giác nội tiếp.***

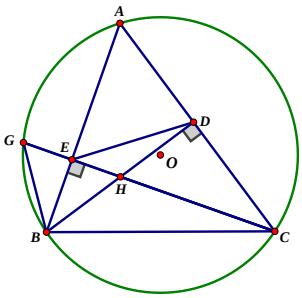


Chứng minh: $BEC = 90^0$

Chứng minh: $BDC = 90^0 \Rightarrow BEC = BDC$

Suy ra: Tứ giác $BCDE$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh: $\mathrm{D}BHG$ ***cân ở*** B **.**



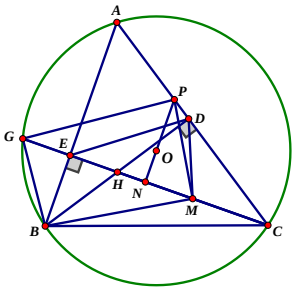
Chứng minh: $EBD = ECD$ (do $BCDE$ là tứ giác nội tiếp).

Chứng minh: $GBE = ECD$ (góc nội tiếp (O) chắn cung AG)

Suy ra: $EBD = GBE$ nên BE là phân giác góc GBH

Mà BE là đường cao của $\mathrm{D}BGH$ nên $\mathrm{D}BGH$ cân ở B

c) Chứng minh: $CD.CP = CM.CG$ ***và*** $MB \wedge MP$ **.**



Chứng minh: $PN \wedge GC$

Suy ra: $\mathrm{D}CDH$ và $\mathrm{D}CNP$ đồng dạng (g – g) nên $\dfrac{CD}{CN} = \dfrac{CH}{CP}$

Suy ra: $CD.CP = CN.CH = \frac{1}{2}CG.2CM = CM.CG$

ΔCDM và ΔCGP đồng dạng (c–g–c)

Suy ra: $GPDM$ là tứ giác nội tiếp (1)

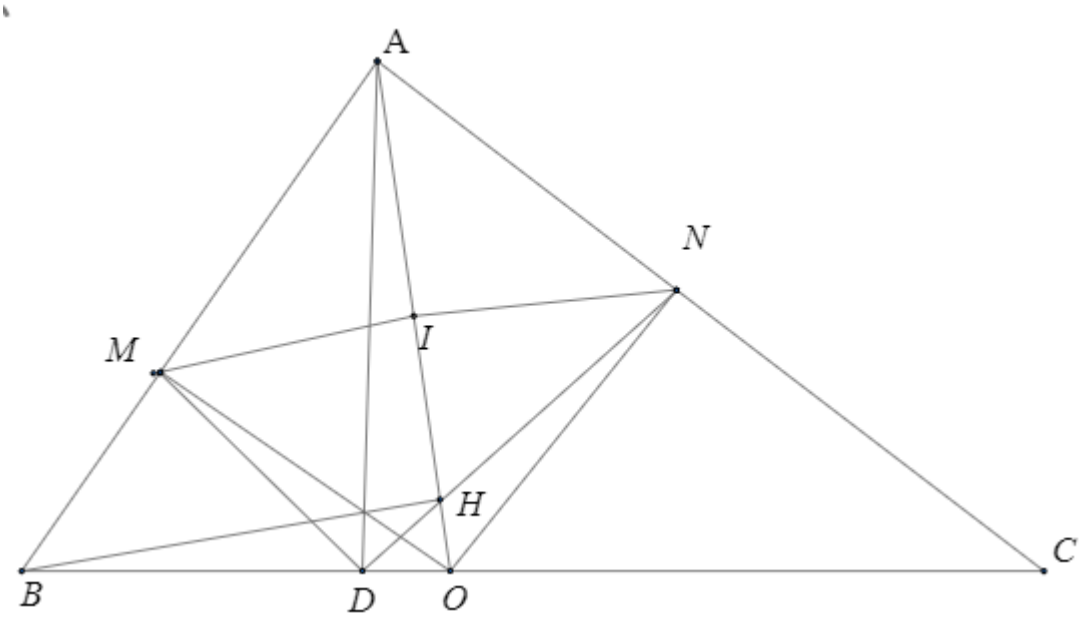
Do $PGM = MDC = MCD$ nên chứng minh được $BGP = 90^0$

Suy ra: $GPDB$ là tứ giác nội tiếp (2)

Từ (1) và (2) suy ra $GPMB$ là tứ giác nội tiếp

Suy ra: $BMP = 90^0$ nên $MB \wedge MP$

Bài 11.



2. a. ΔAOM vuông tại M

Gọi I là trung điểm của AO

Suy ra MI là trung tuyến
Nên $MI = IA = IO$
Xét ΔAON vuông tại N

Có I là trung điểm của AO

Nên NI là trung tuyến
Do đó $NI = IA = IO$

Suy ra $MI = IA = IO = IN$ nên tứ giác $AMON$ nội tiếp

b. Xét ΔBMO và ΔBDA có

B chung

$BMO = BDA = 90^0$ ($AD \perp BC$ tại D; $OM \perp AB$ tại M)

Suy ra $\Delta BMO \backsim \Delta BDA$ (g – g)

Nên $\frac{BM}{BD} = \frac{BO}{BA}$ (tỉ số đồng dạng)

Do đó $\frac{BM}{BO} = \frac{BD}{BA}$ (tính chất tỉ lệ thức)

Xét ΔBMD và ΔBOA có

B chung

$\frac{BM}{BO} = \frac{BD}{BA}$ (c/mt)

Suy ra $\Delta BMD \backsim \Delta BOA$ (c – g – c)

Nên $BDM = BAO$ (hai góc tương ứng)

Chứng minh tương tự $\Delta CNO \backsim \Delta CDA$ (g – g)

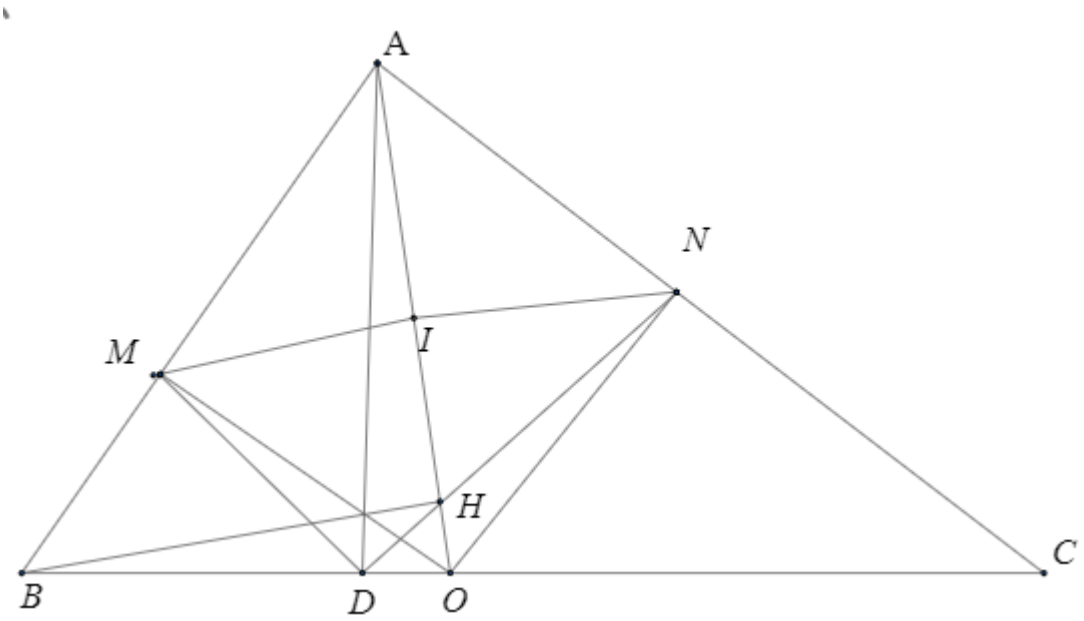
suy ra $\frac{CN}{CD} = \frac{CO}{CA}$ nên $\frac{CN}{CO} = \frac{CD}{CA}$

Suy ra $\Delta CND \backsim \Delta COA$ (c – g – c)

Nên $CDN = CAO$ (2 góc tương ứng)

Mà $BDM = BAO$ (c/mt) và $BAO = CAO$ (vì AO là tia phân giác BAC)

Suy ra $BDM = ODN$ (đpcm)



c. $\text{Sin}\frac{BAC}{2} \le \frac{BC}{AB + AC}$

Từ B kẻ BH vuông góc AO tại H

Xét ΔBAH vuông tại H có

$\sin BAH = \dfrac{BH}{AB}$ (tỉ số lượng giác)

Mà $BAH = \dfrac{BAC}{2}$ (Vì AO là tia phân giác BAC)

Nên $\sin BAH = \sin\dfrac{BAC}{2}$. Do đó $\sin\dfrac{BAC}{2} = \dfrac{HB}{AB}$

Mà $BH \le BO$ (quan hệ đường vuông góc và đường xiên) nên $\dfrac{HB}{AB} \le \dfrac{BO}{AB}$

Suy ra $\sin\dfrac{BAC}{2} \le \dfrac{BO}{AB}$ (1)

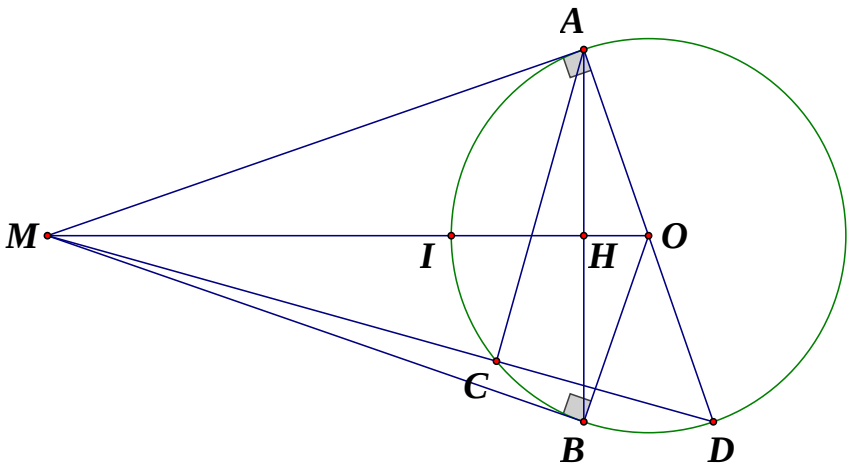
Xét ΔBAC có AO là tia phân giác BAC nên

Suy ra $\dfrac{BO}{BA} = \dfrac{CO}{CA}$ (Tính chất tia phân giác)

Nên $\dfrac{BO}{BA} = \dfrac{CO}{CA} = \dfrac{BO+OC}{BA+CA} = \dfrac{BC}{AB+AC}$ (Tính chất tỉ lệ thức) (2)

Từ (1) và (2) có $\sin\dfrac{BAC}{2} \le \dfrac{BC}{AB+AC}$ (đpcm)

Bài 12.



a) Vì MA là tiếp tuyến của $(O;R)$ tại A nên $MAO = 90°$

$\Rightarrow A$ thuộc đường tròn đường kính OM (1)

Vì MB là tiếp tuyến của $(O;R)$ tại B nên $MBO = 90°$

$\Rightarrow B$ thuộc đường tròn đường kính OM (2)

Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm M ; A ; O ; B cùng thuộc đường tròn đường kính OM.

b) Vì MA ; MB là tiếp tuyến của (O) tại A, B nên $MA = MB$

Mà $OA = OB = R$

Nên OM là đường trung trực của AB.

$\Rightarrow OM \perp AB$ tại H

$\Rightarrow AHM = 90°$

Xét $\triangle MAH$ và $\triangle MOA$ có :

$OAM = AHM = 90°$

AMO chung

$\Rightarrow \triangle MAH \backsim \triangle MOA$ (g-g)

$\Rightarrow \dfrac{MA}{MO} = \dfrac{MH}{MA}$ (tính chất tam giác đồng dạng)

$\Leftrightarrow MA^2 = MO.MH \quad (3)$

Vì AD là đường kính của (O) nên $ACD = 90°$

Xét $\triangle MAD$ và $\triangle MCA$ có :

$DAM = ACD = 90°$

AMD chung

$\Rightarrow \triangle MAD \backsim \triangle MCA$ (g-g)

$\Rightarrow \dfrac{MA}{MC} = \dfrac{MD}{MA}$ (tính chất tam giác đồng dạng)

$\Leftrightarrow MA^2 = MC.MD \quad (4)$

Từ (3) và (4) suy ra $MA^2 = MH.MO = MC.MD$.

c) Xét $\triangle OAH$ và $\triangle OMA$ có :

$OAM = AHO = 90°$

AOM chung

$\Rightarrow \triangle OAH \backsim \triangle OMA$ (g-g)

$\Rightarrow \dfrac{OA}{MO} = \dfrac{OH}{OA}$ (tính chất tam giác đồng dạng)

$\Leftrightarrow OA^2 = MO.OH$

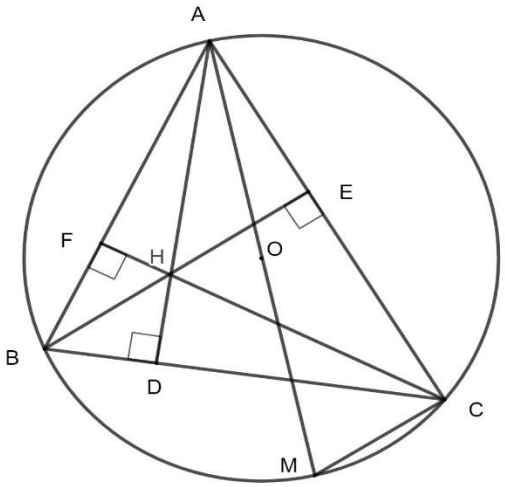
$\Leftrightarrow OI^2 = OM.OH$ (do $OA = OI = R$)

$\Leftrightarrow OI.OH + OI^2 = OM.OH + OI.OH$

$\Leftrightarrow OI.(OH + OI) = OH(OM + OI)$

$\Leftrightarrow OI.IH = OH.MI$ (đpcm).

Bài 13.



a) Chứng minh bốn điểm A,F,H,E cùng thuộc một đường tròn.

$AFH = 90^o$ (Vì CF là đường cao ΔABC) $\Rightarrow F$ thuộc đường tròn đường kính AH

$AEH = 90^o$ (Vì BE là đường cao ΔABC) $\Rightarrow E$ thuộc đường tròn đường kính AH

$\Rightarrow$ 4 điểm A,F,H,E cùng thuộc đường tròn đường kính AH

b) **Chứng minh** $AD.AM = AB.AC$?

Ta có $ACM = 90^o$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

$ADB = 90^o$ (Vì AD là đường cao ΔABC)

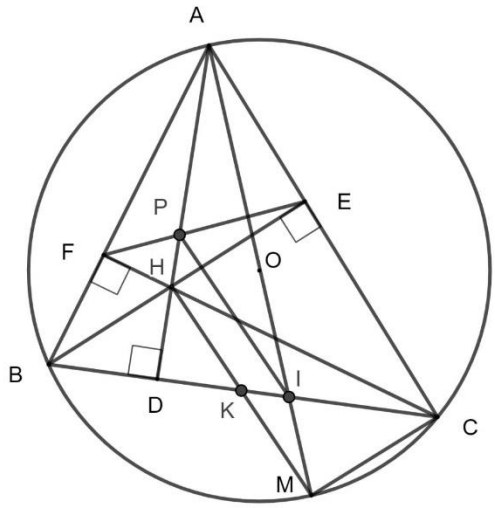
$\Rightarrow ADB = AMC = 90^o$

$ABC = AMC$ (2 góc nội tiếp cùng chắn cung AC của (O))

$\Rightarrow \Delta ADB \backsim \Delta ACM\,(g.g)$

$\Rightarrow \dfrac{AD}{AC} = \dfrac{AB}{AM} \Rightarrow AD.AM = AB.AC$

c) Chứng minh: H,K,M thẳng hàng và $PI//HK$.



Chứng minh : $CM//BH$, $BM//CH$

$\Rightarrow$ Tứ giác $BHCM$ là hình bình hành.

$\Rightarrow$ Hai đường chéo HK và BC cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

=> K là trung điểm của HM $\Rightarrow$ H,K,M thẳng hàng

$\Rightarrow \Delta ADB \backsim \Delta ACM \Rightarrow BAD = CAM \Rightarrow CAD = BAI$

Chứng minh $AEF = ABI$

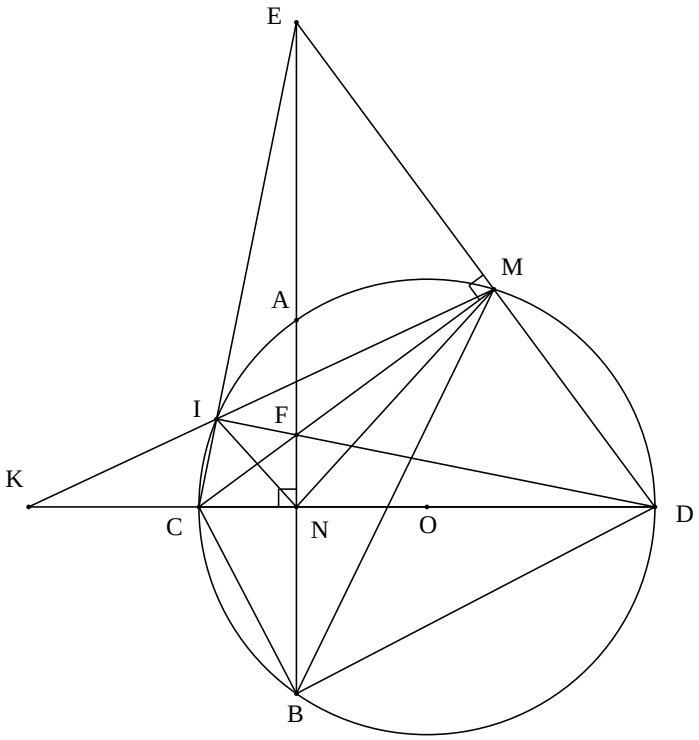
Chứng minh $\Delta APE \backsim \Delta AIB(g.g) \Rightarrow \dfrac{AP}{AI} = \dfrac{AE}{AB}$

Chứng minh $\Delta AHE \backsim \Delta AMB(g.g) \Rightarrow \dfrac{AH}{AM} = \dfrac{AE}{AB}$

$\Rightarrow \dfrac{AP}{AI} = \dfrac{AH}{AM} \Rightarrow \dfrac{AP}{AH} = \dfrac{AI}{AM}$ $\Rightarrow$PI // HM (Định lý Thalès đảo).

Vậy $PI//HK$

Bài 14.



a) Chứng minh bốn điểm M,N,C,E cùng thuộc một đường tròn

Lập luận $ENC=90°$

Lập luận $EMC=90°$

Suy ra $ENC=EMC=90°$

Suy ra M; N cùng thuộc đường tròn đường kính CE hay 4 điểm M: N; C; E cùng thuộc một đường tròn đường kính CE.

b) Chứng minh $KI.KM=KC.KD$ và NE là tia phân giác của góc MNI.

Có $KIC=180^0-CIM=CDM$ (vì tổng các góc đối nhau của tứ giác nội tiếp CIMD bằng 180^0)

Xét ΔKIC và ΔKDM có:

K chung; $KIC=KDM$ (cmt)

$$\Rightarrow \Delta KIC \backsim \Delta KDM(g.g) \Rightarrow \frac{KI}{KD}=\frac{KC}{KM} \Rightarrow KI.KM=KC.KD$$

Chứng minh: NE **là tia phân giác của** MNI**.**

Xét ΔCDE có: $CM \perp DE; EN \perp CD$ và CM giao EN tại F

$\Rightarrow F$ là trực tâm ΔCDE

$\Rightarrow DF \perp CE$ tại I (DF cắt CE tại I) hay $DI \perp CE$ tại I.

$\Rightarrow DIC=90°$

$\Rightarrow I$ thuộc đường tròn tâm O, đường kính CD

Xét tứ giác $CIFN$ có:

$CIF + CNF = 90° + 90° = 180°$

Mà hai góc đối nhau trong tứ giác

Nên tứ giác $CIFN$ nội tiếp đường tròn

$\Rightarrow ICF = INF$ (hai góc nội tiếp cùng chắn IF)

Chứng minh được tứ giác $FMDN$ nội tiếp

$\Rightarrow FNM = FDM$ (hai góc nội tiếp cùng chắn FM)

Mà $ICM = IDM$ (góc nội tiếp cùng chắn IM của đường tròn (O))

Hay $ICF = FDM$

$\Rightarrow INF = FNM$

$\Rightarrow NF$ là tia phân giác của $MNI \Rightarrow NE$ là tia phân giác của MNI

c) Chứng minh rằng: $\frac{KC}{KD} = \frac{CN}{DN}$

Chứng minh được $\Rightarrow \Delta KMC \backsim \Delta KDI (g.g) \Rightarrow \frac{KM}{KD} = \frac{CM}{DI}$

Mà $\frac{KC}{KM} = \frac{CI}{DM}$ (Vì $\Rightarrow \Delta KIC \backsim \Delta KDM$)

nên $\frac{KC}{KD} = \frac{KC}{KM}.\frac{KM}{KD} = \frac{CI}{DM}.\frac{CM}{DI}$ **(1)**

Tương tự, $\frac{CN}{CE} = \frac{CI}{CD}$ **và** $\frac{DN}{DE} = \frac{DM}{CD}$

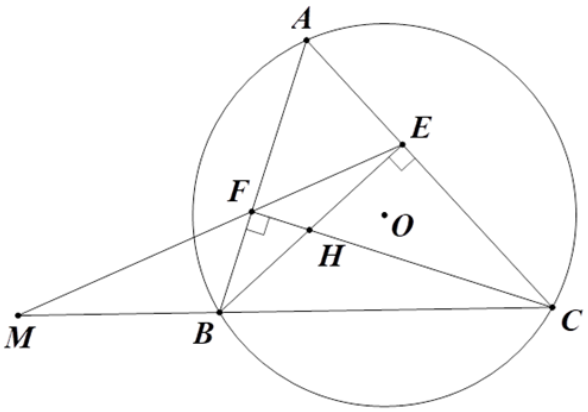
Do đó, $\frac{CN}{DN} = \frac{CI}{DM}.\frac{CE}{DE}$ **(2)**

Chứng minh được $\frac{EC}{ED} = \frac{CM}{DI}$ (3)

Từ (1); (2); (3) suy ra $\frac{KC}{KD} = \frac{CN}{DN}$

Bài 15.

a)



Vẽ hình đúng đến ý 1

Chứng minh được $BEC = 90^0$

suy ra B, E, C thuộc đường tròn đường kính BC

Chứng minh được $\widehat{BFC} = 90^0$

Suy ra B, F, C thuộc đường tròn đường kính BC

Vậy bốn điểm B, F, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC

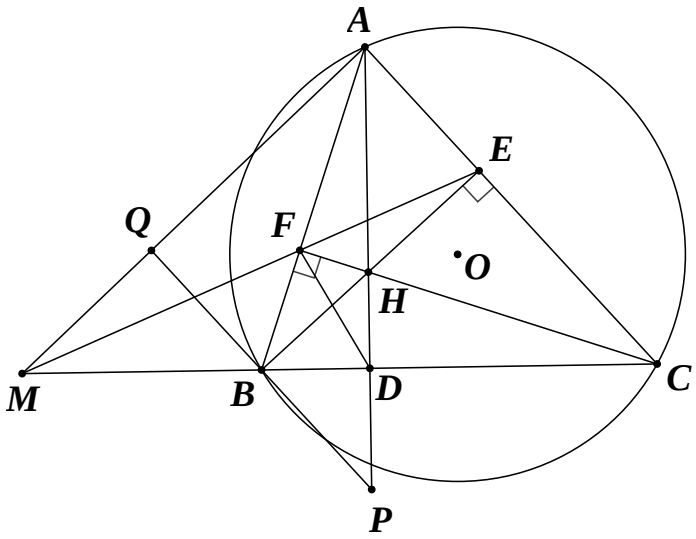
b) Chứng minh $MF.ME = MB.MC$

Xét đường tròn đường kính BC ta có $FEB = FCB$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung FB)

Từ đó suy ra ΔMBE đồng dạng ΔMCF (g – g)

Từ đó suy ra $MF.ME = MB.MC$

c) Chứng minh FC là tia phân giác của góc EFD.



Chứng minh được H là trực tâm ΔABC

Từ đó suy ra bốn điểm B, F, D, H cùng thuộc đường tròn đường kính BH

Suy ra $HFD = HBD$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung HD)

Xét đường tròn đường kính BC có $EFC = EBC$ (Hai góc nội tiếp cùng chắn cung EC)

Suy ra $EFC = CFD$ khi đó FC là tia phân giác EFD (đpcm)

Chứng minh BP=BQ.

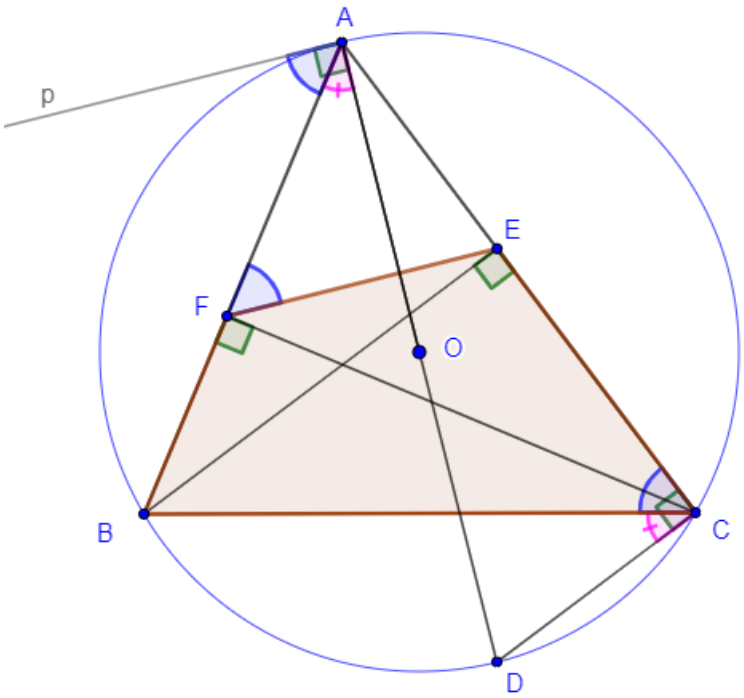
Chứng minh được FB là phân giác trong tại đỉnh F của tam giác FMD

Mà FC là phân giác ngoài tại đỉnh F tam giác FMD

Suy ra $\frac{CD}{CM} = \frac{BD}{BM}\left(= \frac{FD}{FM}\right)$

Từ đó suy ra $\frac{AC}{QB} = \frac{CM}{BM} = \frac{CD}{BD} = \frac{AC}{BP}$ Suy ra $BP = BQ$

Bài 16.



a) Chứng minh tứ giác BFCE nội tiếp

Xét tam giác BEC ta có :

$BE \perp AC$ (BE là đường cao trong tam giác ABC)

Nên tam giác BEC vuông tại E. Do đó B,E,C cùng thuộc đường tròn đường kính BC (1)

Xét tam giác CFB ta có :

$CF \perp AB$ (CF là đường cao trong tam giác ABC)

Nên tam giác CFB vuông tại F. Do đó C,F,B cùng thuộc đường tròn đường kính BC (2)

Từ (1) và (2) suy ra B,F,E,C cùng thuộc đường tròn đường kính BC.

Hay tứ giác BFEC nội tiếp.

Chứng minh : $AO \perp EF$

Kẻ tiếp tuyến tại A của (O), suy ra $\widehat{pAO} = 90^o$

Kẻ tia AO cắt (O) tại D, khi đó AD là đường kính, suy ra $\widehat{ACD} = 90^o$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Ta có : $\widehat{pAB} + \widehat{BAD} = \widehat{pAO} = 90^o$

$\widehat{ACB} + \widehat{BCD} = \widehat{ACD} = 90^o$

Mà $\widehat{BAD} = \widehat{BCD}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung $\overset{\frown}{BD}$ trong (O))

Do đó : $\widehat{pAB} = \widehat{ACB}$ (3)

Ta lại có : $\widehat{ACB} + \widehat{BFE} = 180^o$ (tứ giác BFEC nội tiếp)

Và $\widehat{AFE} + \widehat{BFE} = 180^o$ (hai góc kề bù)

Nên $\widehat{AFE} = \widehat{ACB}$ (4)

Từ (3),(4) suy ra $\widehat{pAB} = \widehat{AFE}$

Mà $\widehat{pAB}; \widehat{AFE}$ ở vị trí so le trong nên Ap //EF

Kết hợp $AO \perp Ap$ (vì Ap là tiếp tuyến).

Vậy $AO \perp EF$

b) Chứng minh : $\sin^2 \widehat{BAC} + \cos^2 \widehat{BAC} = 1$

Xét tam giác AEB vuông tại E, ta có :

$\sin \widehat{BAE} = \dfrac{BE}{AB}$ suy ra $\sin^2 \widehat{BAE} = \dfrac{BE^2}{AB^2}$

$\cos \widehat{BAE} = \dfrac{AE}{AB}$ suy ra $\cos^2 \widehat{BAE} = \dfrac{AE^2}{AB^2}$

Nên $\sin^2 \widehat{BAE} + cos^2 \widehat{BAE} = \dfrac{BE^2}{AB^2} + \dfrac{AE^2}{AB^2} = \dfrac{BE^2 + AE^2}{AB^2}$

Mà $BE^2 + AE^2 = AB^2$ (Định lý Pythagore trong tam giác ABE vuông tại E)

Do đó : $\sin^2 \widehat{BAE} + cos^2 \widehat{BAE} = \dfrac{BE^2}{AB^2} + \dfrac{AE^2}{AB^2} = \dfrac{BE^2 + AE^2}{AB^2} = \dfrac{AB^2}{AB^2} = 1$

Hay $\sin^2 \widehat{BAC} + \cos^2 \widehat{BAC} = 1$ (góc $\widehat{BAE}$ cũng là $\widehat{BAC}$)

Chứng minh : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2.AB.AC.\cos \widehat{BAC}$

Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác BEC vuông tại E ta có :

$BC^2 = BE^2 + CE^2$

Mà $CE^2 = (AC - AE)^2 = AC^2 - 2.AC.AE + AE^2$

Nên $BC^2 = BE^2 + AC^2 - 2.AC.AE + AE^2$

Ta lại có :

$BE^2 + AE^2 = AB^2$ (cmt)

$\cos \widehat{BAE} = \dfrac{AE}{AB}$ (cmt) suy ra AE = $\text{AB.cos}\widehat{BAE} = \text{AB.cos}\widehat{BAC}$

Vậy : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2.AB.AC.\cos BAC$

c) Gọi S là diện tích tam giác ABC, chứng minh : $S = \frac{1}{2} AB.AC.\sin BAC$. Cho $AB = 6; AC = 8; BC = 2\sqrt{13}$ tính diện tích tam giác ABC

Ta có : $S = \frac{1}{2} BE.AC$

Mà $BE = AB.\sin BAC$ (hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác ABE vuông tại E)

Vậy : $S = \frac{1}{2} AB.AC.\sin BAC$

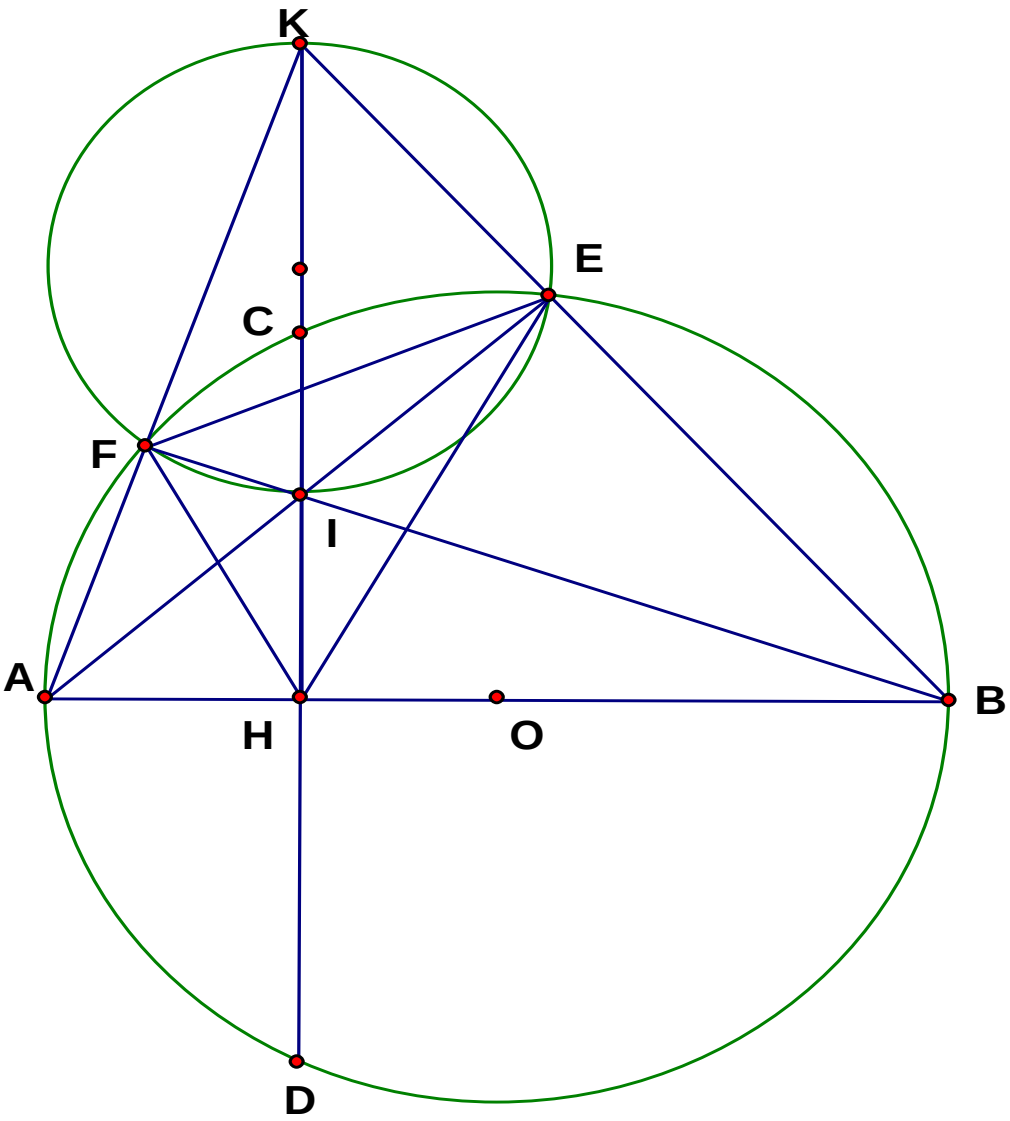
Ta có : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2.AB.AC.\cos BAC$ (cmt)

$(2\sqrt{13})^2 = 6^2 + 8^2 - 2.6.8.\cos BAC$ suy ra $.\cos BAC = \frac{1}{2}$

Mà $\sin^2 BAC + \cos^2 BAC = 1$ (cmt) suy ra $\sin BAC = \sqrt{1 - \cos^2 BAC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Vậy $S = \frac{1}{2} AB.AC.\sin BAC = \frac{1}{2}.6.8.\frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}$

Bài 17.



A

a) Chứng minh tứ giác AHIF nội tiếp.

Ta có: $AFI = 90^o$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AB).

$CD \perp AH$ tại H (giả thiết) và $I \in CD \Rightarrow AHI = 90^o$.

Xét tam giác AFI có $AFI = 90^o$ nên đường tròn đường kính AI ngoại tiếp tam giác AFI hay 3 điểm A,F,I cùng thuộc 1 đường tròn đường kính AI (1)

Xét tam giác AHI có $AHI = 90^o$ nên đường tròn đường kính AI ngoại tiếp tam giác AHI hay 3 điểm A, H, I cùng thuộc 1 đường tròn đường kính AI(2)

Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm A, F, I, H cùng thuộc đường tròn đường kính AI

Hay tứ giác AHIF nội tiếp .

b) Chứng minh rằng: HA.HB = HI.HK.

Tứ giác AHIF nội tiếp (cmt) $\Rightarrow FAH + FIH = 180^o$ (Định lý)

Mà $BIH + FIH = 180^o$ (hai góc kề bù).

$\Rightarrow FAH = BIH$ hay $KAH = BIH$.

Xét ΔHAK và ΔHIB có

$AHK = IHB$ (cùng bằng 90°)

$KAH = BIH$ (cmt)

$\Rightarrow \Delta HAK \square \Delta HIB(g-g)$

$\Rightarrow \frac{HA}{HI} = \frac{HK}{HB} \Rightarrow HA.HB = HI.HK$ (đpcm)

c) Chứng minh E luôn thuộc đường tròn cố định:

Ta có: $AFB = 90^o$ (góc nội tiếp chắn nửa (O)) $\Rightarrow AF \perp BF \Rightarrow AK \perp BF$ tại F

$KH \perp AB$ tại H (vì $CD \perp AH$ tại H)

KH cắt BF tại I.

$\Rightarrow$ I là trực tâm của $\Delta AKB \Rightarrow AI \perp KB$ (1)

ΔKIF vuông tại F, nên đường tròn ngoại tiếp ΔKIF có đường kính là KI.

$\Rightarrow AEK = 90^o$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính KI).

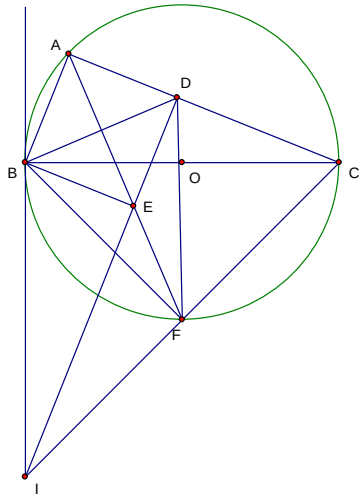
$\Rightarrow AI \perp KE$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ K, E, B thẳng hàng, khi đó $AI \perp KB$ tại E

$\Rightarrow IEB = 90^o$ hoặc $AEB = 90^o$

$\Rightarrow$ E luôn thuộc đường tròn $\left(O; \frac{AB}{2}\right)$ (đpcm)

Bài 18.



a) Ta thấy AF chính là phân giác của A nên $FBC = FAC = 45^0$.

Mặt khác $BFC = 90^0$. Vậy tam giác BFC vuông cân tại F.

b) Vì tam giác BFC cân tại F nên $FC = FB$.

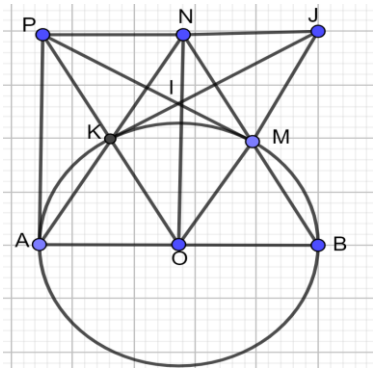
Ta có AF là đường trung trực của BD nên $FD = FB$ mà $FC = FB$ nên $FD = FC$.

do đó $FDC = FCD$ (đpcm).

c) Tam giác BCI vuông tại B có $BCI = 45^0$ nên tam giác BCI cân tại B, có BF là đường cao nên F là trung điểm CI.

Nối I với D, tam giác IDC có DF là trung tuyến và bằng nửa cạnh IC nên tam giác DIC vuông tại D. Mặt khác $ED \perp AC$ nên I, E, D thẳng hàng.

Bài 19.



a) A, P, M, O cùng nằm trên đường tròn đường kính PO

b) Ta có: $OP \perp AM; BM \perp AM \Rightarrow BM // OP$

c) $\Delta AOP = \Delta OBN \Rightarrow OP = BN$, ta lại có $BN // OP$ nên $OPNB$ là hình bình hành

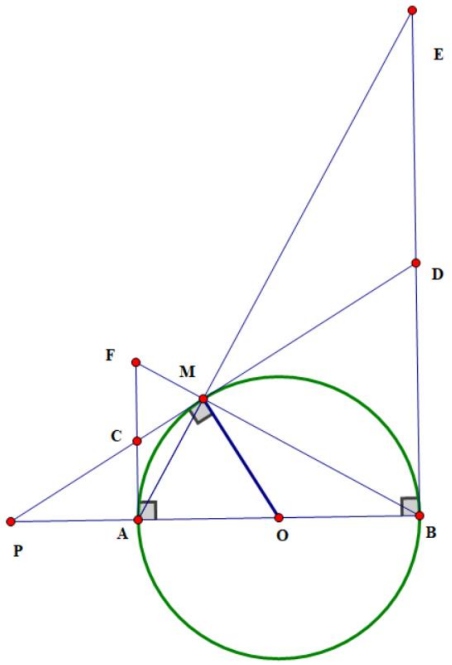
d) Ta có: $ON \perp PJ; PM \perp OJ$, mà $PM \perp ON = I \Rightarrow I$ là trực tâm $\Delta POJ \Rightarrow IJ \perp OP$ (1)

Chứng minh được $PAON$ là hình chữ nhật $\Rightarrow K$ là trung điểm OP

Lại có: $APO = OPI = IOP \Rightarrow AIPO$ cân tại $I \Rightarrow IK \perp OP$ (2)

Từ (1)(2) $\Rightarrow I, J, K$ thẳng hàng.

Bài 20.



a) Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng CO. Xét tam giác CMO vuông tại M và tam giác CAO vuông tại A, ta có: HC = HO =HM và HC = HO =HA

Do đó HC =HO =HA =HM. Vậy bốn điểm O, A, C, M cùng thuộc một đường tròn
Hay tứ giác OACM nội tiếp.

b) Xét tam giác PAC và tam giác PMO, có: MPO chung và $PAC = PMO = 90^0$

Nên ΔPAC và ΔPMO đồng dạng

Nên $\frac{PA}{PC} = \frac{PM}{PO}$ Suy ra PA.PO=PC.PM

c) Chứng minh được CA = CM = CF; DB = DM = DE

Gọi G là giao điểm của PF và BD, cần chứng minh G trùng E.

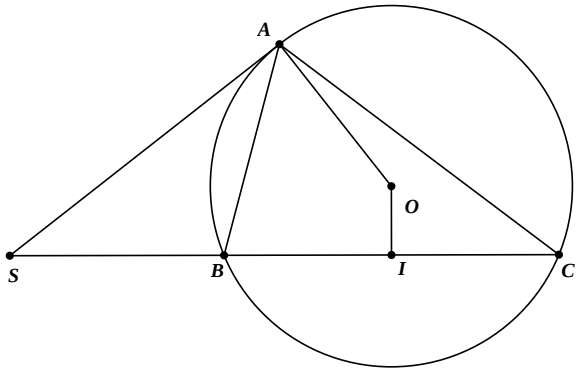
Dựa vào AC//BD chứng minh được $\frac{FC}{DG} = \frac{PC}{PD}; \frac{PC}{PD} = \frac{AC}{BD}; \frac{AC}{BD} = \frac{CF}{DE}$

Suy ra DE = DG mà G và E đều thuộc tia đối của tia DB

Do đó G trùng với E.

Vậy ba điểm E; F; P thẳng hàng.

Bài 21.



a) Chứng minh tứ giác $SAOI$ là tứ giác nội tiếp.

Gọi M là trung điểm của SO, suy ra $SM = MO = \dfrac{SO}{2}$ (1)

Xét ΔSAO vuông tại A có M là trung điểm của SO

$\Rightarrow AM$ là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền SO

$\Rightarrow AM = \dfrac{1}{2}SO.(2)$

Xét SIO vuông tại I có M là trung điểm SO

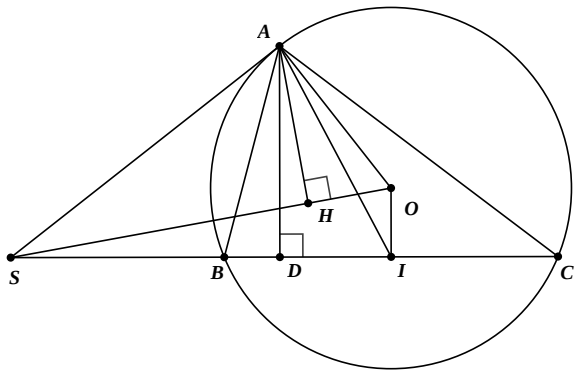
$\Rightarrow IM$ là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền SO

$IM = \dfrac{1}{2}SO$ (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có: $AM = IM = SM = MO = \dfrac{SO}{2}$

Suy ra bốn điểm S, A, O, I cùng thuộc một đường tròn hay tứ giác $SAOI$ nội tiếp đường tròn đường kính SO.

b) Gọi H và D lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ điểm A đến các đường thẳng SO và SC. Chứng minh $OAH = IAD$.



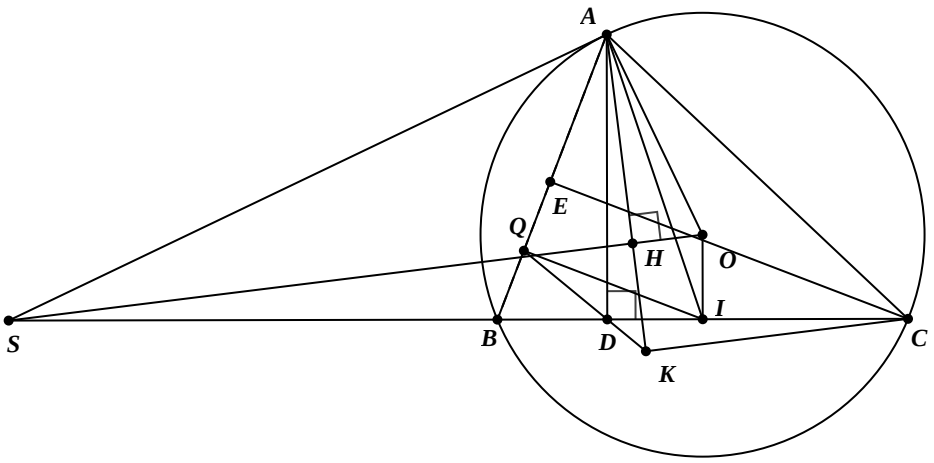
Theo ý a), ta có: Tứ giác $SAOI$ nội tiếp nên $SOA = SIA$ (hai góc nội tiếp cùng chắn SA);

$\Rightarrow 90° - SOA = 90° - SIA$;

Mà $90° - SOA = OAH$ (ΔAHO vuông tại H); $90° - SIA = IAD$ (ΔADI vuông tại D)

$\Rightarrow OAH = IAD$.

c) Vẽ đường cao CE của tam giác ABC. Gọi Q là trung điểm của đoạn thẳng BE. Đường thẳng QD cắt đường thẳng AH tại điểm K. Chứng minh $BQ.BA = BD.BI$.



Xét ΔBOC cân tại O có: $OI \perp BC$

$\Rightarrow OI$ là đường cao

$\Rightarrow OI$ cũng là đường trung tuyến

$\Rightarrow I$ là trung điểm của BC .

Mà Q là ttrung điểm của BE

$\Rightarrow IQ$ là đường trung bình của ΔBEC

$\Rightarrow IQ \,//\, CE$ mà $CE \perp AB$

$\Rightarrow IQ \perp AB$, lại có $IDA = 90°\left(AD \perp SC\right)$

$\Rightarrow$ Tứ giác $AQDI$ nội tiếp đường tròn đường kính AI

$\Rightarrow QAI + QDI = 180°$ mà $BDQ + QDI = 180°$ (hai góc kề bù)

$\Rightarrow BDQ = QAI\left(= 180° - QDI\right)$.

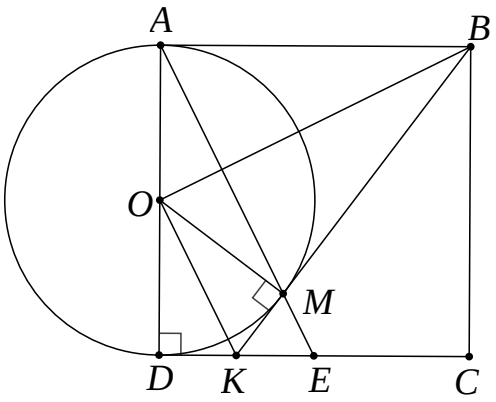
Xét ΔBDQ và ΔBAI có:

B chung; $BDQ = BAI$ (chứng minh trên);

$\Rightarrow \Delta BDQ \backsim \Delta BAI\left(g.g\right)$

$\Rightarrow \dfrac{BD}{BQ} = \dfrac{BA}{BI} \Rightarrow BQ.BA = BD.BI$.

Bài 22.



a) Ta có ΔABO vuông tại A, do đó A thuộc đường tròn đường kính BO.

Ta có BM là tiếp tuyến tại M của đường tròn (O), suy ra $BM \perp OM$ nên ta có ΔMBO vuông tại M, do đó M thuộc đường tròn đường kính BO.

Suy ra 4 điểm A, B, M, O cùng thuộc một đường tròn đường kính BO.

b) Ta có $BA \perp OA$ (A thuộc đường tròn tâm O)

nên BA là tiếp tuyến của đường tròn (O)

Tương tự ta có KD là tiếp tuyến của đường tròn (O)

Ta có BA và BM là hai tiếp tuyến cắt nhau

Suy ra OB là đường phân giác của AOM (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Ta có KD và KM là hai tiếp tuyến cắt nhau

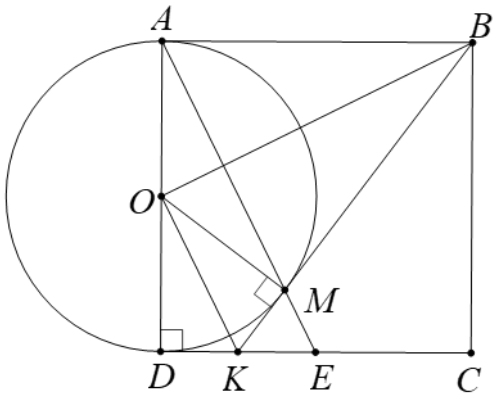
Suy ra OK là đường phân giác của DOM (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Do đó OB và OK là hai tia phân giác của hai góc kề bù AOM và DOM.

Suy ra $OB \perp OK$ hay $BOK = 90°$

Xét ΔOBK vuông tại $O, OM \perp BK$, dễ dàng chứng minh được $\Delta MBO \backsim \Delta MOK$ (g.g) nên suy ra $\frac{BM}{MO} = \frac{MO}{MK}$ (cạnh tương ứng).

suy ra $BM \,.\, KM = OM^2 = OA^2 = \frac{AB^2}{4}$



c) Ta có ΔBAM cân tại $B\left(BA=BM\right)$

nên $BAM=BMA$

Lại có $KEM=BAM$ (hai góc so le trong)

$BMA=KME$ (hai góc đối đỉnh)

Suy ra $KEM=KME$

Nên ΔKEM cân tại K

Do đó $KE=KM$

Mặt khác $KD=KM$

Do đó $KE=KD$ hay K là trung điểm của ED.

Ta có $BM\,.\,KM=OA^2=OM^2=2^2=4\left(\text{cm}\right)$

$$KM=\frac{4}{BM}=\frac{4}{4}=1\left(\text{cm}\right)$$

$$KD=1\left(\text{cm}\right)$$

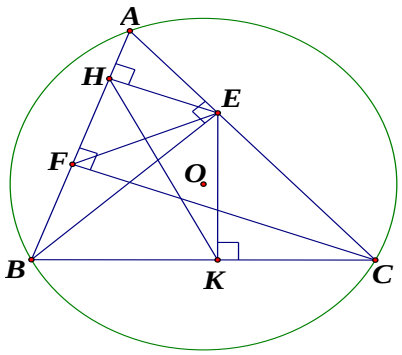
Ta có chu vi tứ giác $ABKD$ là

$P_{ABKD}=AB+AD+KB+KD$

$=AB+AD+\left(AB+KD\right)+KD$

$=3AB+2KD=3\,.\,4\,+\,2\,.1=14\left(\text{cm}\right)$

Bài 23.



a) *Chứng minh tứ giác* $BHEK$ *nội tiếp*

Xét tứ giác $BHEK$, có: $BHE = 90°\left(EH \perp AB\right)$ và $EKB = 90°\left(EK \perp BC\right)$

nên $BHE + EKB = 180°$ mà BHE và EKB là hai góc đối

Do đó tứ giác $BHEK$ nội tiếp

b) *Chứng minh* $BH.BA = BK.BC$

Xét ΔBEC và ΔBKE có: $BEC = BKE = 90°$; EBC: góc chung

Do đó $\Delta BEC \backsim \Delta BKE$ (g.g)

Suy ra $\frac{BE}{BK} = \frac{BC}{BE} \Rightarrow BE^2 = BK.BC \ \ (1)$

Chứng minh tương tự ta được $BE^2 = BH.BA \ \ (2)$

Từ (1) và (2), suy ra: $BH.BA = BK.BC$.

c) Kẻ đường cao CF *của tam giác* $ABC\left(F \in AB\right)$ *và* I *là trung điểm của* EF. *Chứng minh ba điểm* H, I, K *thẳng hàng.*

Theo câu a) ta có tứ giác $BHEK$ nội tiếp nên $BHK = BEK$ (2 góc nội tiếp cùng chắn BK) (3)

Xét ΔBEC vuông tại E có $EK \perp BC$ nên $BEK = ECB$ (cùng phụ KEC) (4)

Xét ΔBFC có $BFC = 90^\circ\left(CF \perp AB\right)$ nên B, F, C thuộc đường tròn đường kính BC

Lại có ΔBEC có $BEC = 90^\circ\left(BE \perp AC\right)$ nên B, E, C thuộc đường tròn đường kính BC

Suy ra bốn điểm B, F, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính BC

hay tứ giác $BFEC$ nội tiếp

Do đó $ECB = HFE$ (cùng bù với BFE) (5)

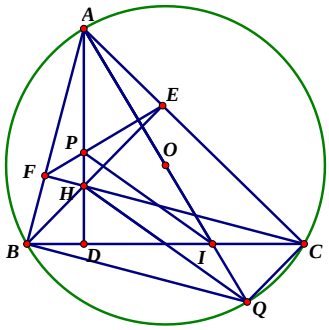
Xét ΔFHE vuông tại H $\left(EH \perp AB\right)$ có HI là đường trung tuyến ứng với cạnh EF (I là trung điểm của EF) nên $HI = IF = \frac{EF}{2}$

hay ΔHIF cân tại I do đó $IFH = FHI$ (6)

Từ (3), (4), (5) và (6) suy ra $BHK = FHI$

Do đó H, I, K thẳng hàng.

Bài 24.



a)Ta có: $BE \perp AC$ (gt) $\Rightarrow AEH = 90^0$ nên ΔAEH vuông tại E, cạnh huyền AH

Suy ra A, H, E cùng thuộc đường tròn đường kính AH (1)

Ta có: $CF \perp AB$ (gt) $\Rightarrow HFA = 90^0$ nên ΔAFH vuông tại F, cạnh huyền AH

Suy ra A, H, E cùng thuộc đường tròn đường kính AH .(2)

Từ (1), (2) suy ra bốn điểm A, H, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính AH

b) Xét đường tròn (O) có:

$ABC = AQC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC)

$\widehat{ACQ} = 90^0$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Xét ΔADB và ΔACQ có: $ABC = AQC$

$ADB = ACQ = 90^0$

Suy ra $\Delta ADB \backsim \Delta ACQ$ suy ra $\widehat{BAD} = \widehat{CAQ}$.

c) Vì $\widehat{BAD} = \widehat{CAQ} \Rightarrow \widehat{BAD} + \widehat{DAQ} = \widehat{DAQ} + \widehat{QAC}$

$Suy\ ra\ \widehat{BAI} = \widehat{PAE}$

Hoặc chứng minh tứ giác $BFEC$ nội tiếp $suy\ ra\ \widehat{ABI} = \widehat{AEP}$

Chứng minh ΔAEP đồng dạng với ΔABI (gg)

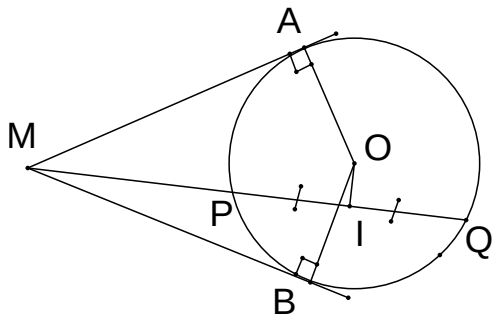
Vì ΔAEP đồng dạng với $\Delta ABI \Rightarrow \frac{AE}{AB} = \frac{AP}{AI}$ (1)

Chứng minh ΔAEH đồng dạng với $\Delta ABQ \Rightarrow \frac{AE}{AB} = \frac{AH}{AQ}$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \frac{AP}{AI} = \frac{AH}{AQ} \Rightarrow \frac{AP}{AH} = \frac{AI}{AQ}$

PI // HQ (định lý Talet đảo)

Bài 25.

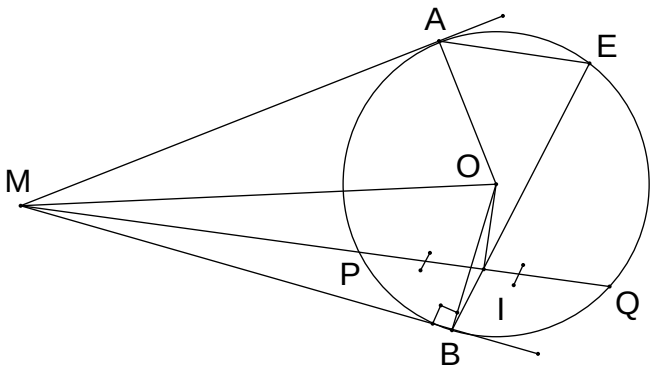


+) Có MB là tiếp tuyến của đường tròn (O) nên $MB \perp OB$ tại B suy ra B thuộc đường tròn đường kính MO (1)

+) Có I là trung điểm của dây PQ của đường tròn (O) nên $OI \perp PQ$ tại I suy ra $OI \perp MI$ tại I, suy ra I thuộc đường tròn đường kính MO (2)

Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm B, O, I, M cùng thuộc một đường tròn đường kính MO. Vậy bốn điểm B, O, I, M cùng thuộc một đường tròn.

b. Gọi E là giao điểm thứ 2 của đường thẳng BI và đường tròn (O). Chứng minh: $BOM = BEA$ và $AE // PQ$.



+) Xét (O) có các tiếp tuyến MA, MB suy ra tia OM là phân giác của AOB

$\Rightarrow AOM = BOM = \frac{1}{2}BOA$

Lại có $BEA = \frac{1}{2}BOA$ (góc nội tiếp bằng nửa góc ở tâm cùng chắn một cung)

Suy ra $BOM = BEA$ (3)

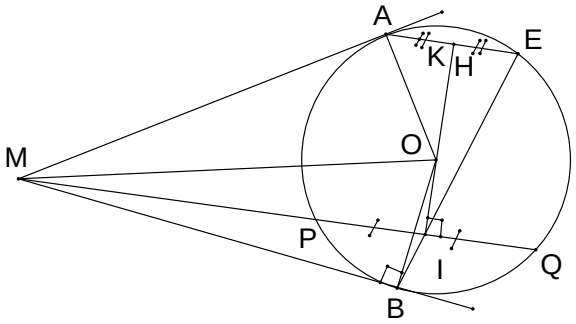
+) Có bốn điểm B, O, I, M cùng thuộc một đường tròn đường kính MO (cmt)

$\Rightarrow BOM = BIM$ (hai góc nội tiếp cùng chắn một cung MB) (4)

Từ (3) và (4) suy ra $BEA = BIM$, mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $AE // IM$ hay $AE // PQ$.

Vậy BOM = BEA và AE //PQ.

c. Gọi K là trung điểm của EA. Chứng minh ba điểm O; I; K thẳng hàng.



Kéo dài IO cắt AE tại H. Do OI ⊥ PQ và AE //PQ (cmt) nên OI ⊥ AE tại H hay OH ⊥ AE tại H, suy ra H là trung điểm của AE.
Mà K là trung điểm của AE nên K và H trùng nhau. Suy ra K thuộc đường thẳng OI.
Vậy ba điểm O; I; K thẳng hàng.

Bài 26.

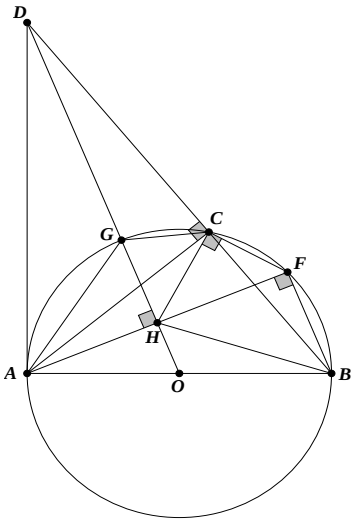
a) Do $AH \perp DH \Rightarrow AHD = 90^0$ nên A, H, D thuộc đường tròn đường kính AD (1)

Lại có $ACB = 90^0$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).

Suy ra $ACD = 90^0$ nên A, C, D thuộc đường tròn đường kính AD (1)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow A, H, C, D$ thuộc đường tròn đường kính AD

hay tứ giác $AHCD$ nội tiếp được một đường tròn.



b) Tứ giác $AHCD$ nội tiếp $\Rightarrow HCB = DAH$

Ta có $BCF; BAF$ nội tiếp (O) cùng chắn $BF \Rightarrow BCF = BAF$

$\Rightarrow HCF = HCB + BCF = DAH + BAF = DAB = 90^0$

Vậy ΔCFH là tam giác vuông tại C.

c) Ta có: $FCB = HAB$ (3) (hai góc nội tiếp cùng chắn cung FB).

Tam giác OAD vuông tại A. Khi đó $OA^2 = OH.OD$

Mà $OA = OB$ nên $OB^2 = OH.OD \Rightarrow \dfrac{OH}{OB} = \dfrac{OB}{OD}$

Suy ra hai tam giác OHB và OBD đồng dạng

Suy ra $OBH = ODB$ (4)

Ta lại có tứ giác $AHCD$ nội tiếp nên $ODB = CAH$ (5)

Tứ giác $ABFC$ nội tiếp nên $CAH = CBF$ (6)

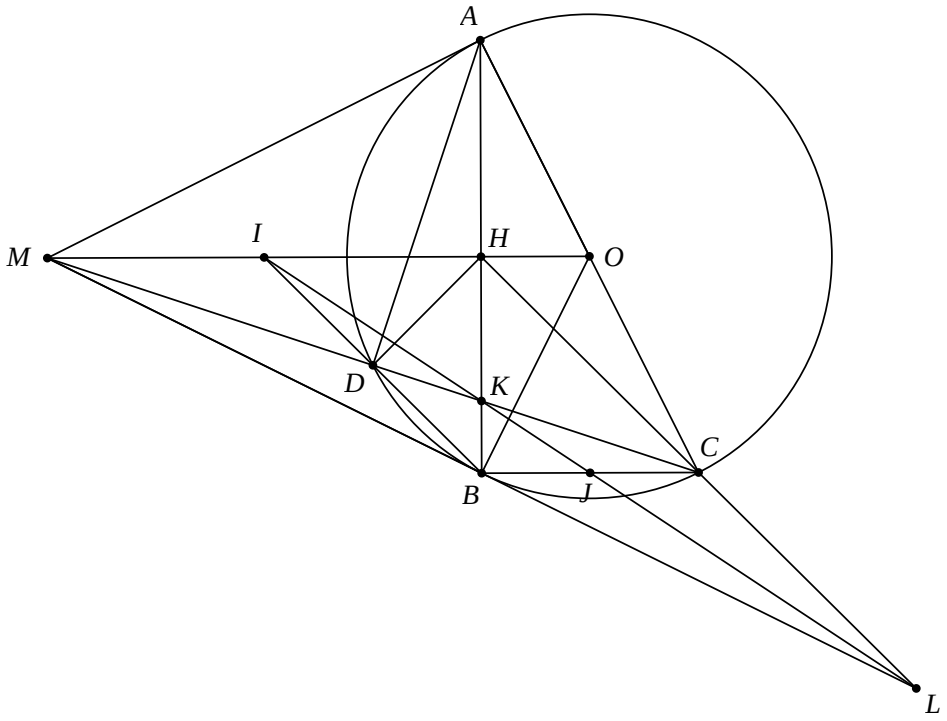
Từ (4), (5) và (6) suy ra $OBH = CBF$ (7)

Từ (3) và (7) suy ra hai tam giác HAB và FCB đồng dạng

Khi đó, ta có: $\frac{BC}{BA} = \frac{BF}{BH} \Rightarrow \frac{BC.BH}{BF} = BA \Rightarrow \frac{BC.BH}{BF} = 2R.$

Vậy $S = \frac{BC.BH}{BF} = 2R.$

Bài 27.



a) MA, MB là hai tiếp tuyến của (O) nên : $MA \perp OA; MB \perp OB$

- Xét ΔMAO có $MAO = 90°$ nên 3 điểm A, M, O cùng thuộc đường tròn đường kính OM

- Xét ΔMBO có $MBO = 90°$ nên 3 điểm B, M, O cùng thuộc đường tròn đường kính OM

Vậy bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn. (ĐPCM)

b) Ta có: $MA = MB$ (MA, MB là hai tiếp tuyến của (O))

$$OA = OB = R$$

Nên OM là trung trực của AB hay $OM \perp AB$ tại H

Mà B thuộc đường tròn đường kính AC nên $ABC = 90°$ hay $BC \perp AB$

Suy ra: $MO//BC$

$IMD = BCD$ (2 góc so le trong)

Lại có: $MBI = BCD$ nên $IMD = IBM = BCD$

Xét ΔIMD và ΔIBM có :

MIB chung

$IMD = IBM$

Nên: $\Delta IMD \backsim \Delta IBM$ (g.g)

Suy ra: $\frac{IM}{IB} = \frac{ID}{IM}$ hay $IM^2 = IB.ID$ (ĐPCM)

c) Ta có $ADC = 90°$ nên $ADM = 90°$

Suy ra 3 điểm A, D, M cùng thuộc đường tròn đường kính AM.

Mà $AHM = 90°$ nên 3 điểm A, H, M cùng thuộc đường tròn đường kính AM

Suy ra bốn điểm A, D, H, M cùng thuộc đường tròn đường kính AM.

Hay $AMDH$ là tứ giác nội tiếp nên $IHD = MAD$

Mà $MAD = ABD$ nên $IBH = IHD$

Xét ΔIHD và ΔIBH có:

$IHD = IBH$ (cmt)

HIB chung

Nên: $\Delta IHD \backsim \Delta IBH$, suy ra $IH^2 = IB.ID$

Mà $IM^2 = IB.ID$ nên $IM = IH$

Gọi J là giao điểm của IL và BC

Xét ΔMKI có $IM//CJ$ nên $\frac{JC}{IM} = \frac{KJ}{KI}$

Xét ΔIKH có $BJ//IH$ nên $\frac{BJ}{IH} = \frac{KJ}{KI}$

Suy ra: $JC = JB$

Hay J là trung điểm của BC

Xét ΔILH có $CJ//LH$ nên $\frac{LC}{LH}=\frac{CJ}{HI}=\frac{2CI}{2HJ}=\frac{CB}{MH}$

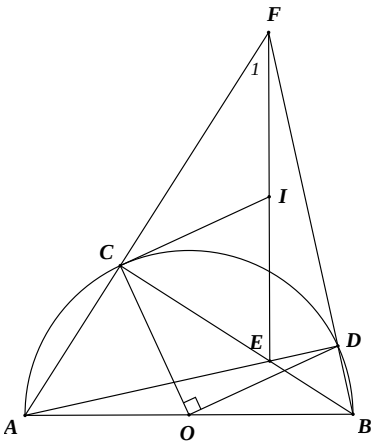
Lại có $MHL=BCL$ (đồng vị)

Suy ra $\Delta MHL \square \Delta BCL$ (c.g.c)

Từ đó ta có: $HLB=HLM$

Vậy M,B,L thẳng hàng.

Bài 28.



a) Giả sử I là trung điểm của EF

Xét (O) có:

$ACB=90°$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên $BC\perp AF$

Nên ΔBCF hay ΔECF vuông tại C, có CI là đường trung tuyến nên $CI=IE=IF=\frac{EF}{2}$

$ADB=90°$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên $AD\perp BF$

Nên ΔADF hay ΔEDF vuông tại C, có DI là đường trung tuyến nên $DI=IE=IF=\frac{EF}{2}$

Khi đó $CI=DI=IE=IF$ suy ra tứ giác FCED nội tiếp đường tròn tâm I đường kính EF

b) Tam giác vuông FDA đồng dạng với tam giác vuông FCB (gg)

$\frac{FA}{FB}=\frac{FD}{FC}$ (2 cặp cạnh tương ứng)

nên $FC.FA=FD.FB$ (đpcm)

c) Vì I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCED nên $CI=IF$

khi đó ΔICF cân tại I $\Rightarrow F_1=FCI$ (1)

Xét ΔOAC cân tại O nên $CAO=OCA$ (2)

Xét ΔABF có BC,AD là hai đường cao cắt nhau tại E.

Nên E là trực tâm của ΔABF

Nên $EF \perp AB \Rightarrow F_1 + CAO = 90^0$ (3)

Từ (1); (2); (3) nên $ICF + OCA = 90^0$

Do đó $OCI = 90° \; hay \; OC \perp CI$

Vậy CI là tiếp tuyến của đường tròn (O)

d) Ta có

$$\left.\begin{array}{l} O_1 + O_2 + O_3 = 180° \\ O_2 = 90° \end{array}\right\} nên \; O_1 + O_3 = 90°$$

Xét (O) ta có:

$$\left.\begin{array}{l} DAB = \dfrac{1}{2} O_1 \\ ABC = \dfrac{1}{2} O_3 \end{array}\right\} nên \; DAB + ABC = \frac{1}{2} \cdot 90° = 45°$$

Xét ΔAEB ta có $DAB + ABC = 45°$ $nên \, AEB = 135°$

Qua A kẻ $Ax \perp AE$.

Qua B kẻ $By \perp$ BE . By ∩ Ax = K

Xét tứ giác $EAKB$ ta có

$$\left.\begin{array}{l} KAE = 90°\left(Ax \perp AE\right) \\ KBE = 90°\left(By \perp \mathrm{BE}\right) \end{array}\right\} nên \; KAE + KBE = 180°$$

Mà hai góc nằm tại hai đỉnh đối nhau nên tứ giác $EAKB$ nội tiếp.

$AKB + AEB = 180° nên \; AKB = 45°$

Gọi H là trung điểm của EK .

$nên$ H là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác

Xét (H) : $AKB = \dfrac{1}{2} AHB \Rightarrow AHB = 90°$.

Xét $\square AHB(AHB = 90°)$ có : HA = HB (bán kính đường tròn tâm H)

$nên \; \Delta AHB$ vuông cân tại H. Mà AB không đổi nên H cố định.

Áp dụng định lí Pytago vào $\square AHB$ ta có:

$HA^2 + HB^2 = AB^2$

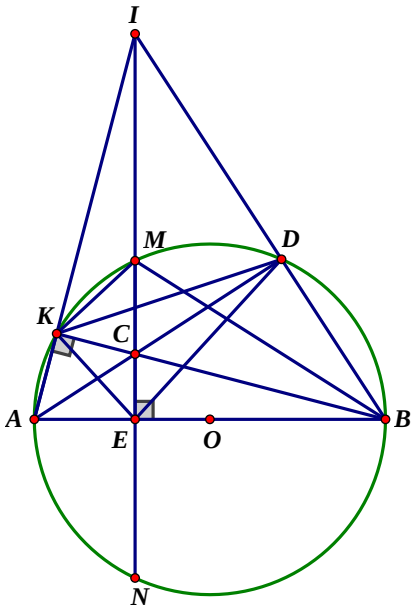
$nên \; 2HA^2 = 4R^2$

$HA^2 = 2R^2$.

$HA = \sqrt{2}R$

Vậy khi C thay đổi E chạy trên đường tròn (H; $\sqrt{2}R$) cố định.

Bài 29.



a. Ta có: $AKB = 90^0$ (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O))

nên ΔAKC vuông tại K

Do đó, ba điểm A, K, C thuộc đường tròn đường kính AC (1)

+) Ta có $AEC = 90^0$ (vì đường kính AB vuông góc với dây MN tại E theo giả thiết)

Nên ΔAEC vuông tại E

Do đó, ba điểm A, E, C thuộc đường tròn đường kính AC (2)

Từ (1) và (2), ta có bốn điểm A, K, E, C cùng thuộc đường tròn đường kính AC

Vậy tứ giác $AKCE$ nội tiếp.

b. + Ta có tứ giác AKCE nội tiếp (cmt)

nên $KAE + KCE = 180^0$ (tính chất)

Do đó, $KCE = 180^0 - KAE$ (1)

+) Ta có bốn điểm AKMB thuộc đường tròn (O) nên tứ giác AKMB nội tiếp

Do đó, $KAB + KMB = 180^0$. Suy ra $KMB = 180^0 - KAB$ (2)

+) Từ (1) và (2) ta có: $KCE = KMB$ mà $KCE = MCB$ (đối đỉnh)

Nên $MCB = KMB$

+) Xét ΔBMC và ΔBKM có:

MBK chung; $MCB = KMB$ (cmt)

Nên $\Delta BMC \backsim \Delta BKM$ (góc-góc)

Do đó $\frac{BM}{BK}=\frac{BC}{BM}$. Suy ra $BM^2=BK\cdot BC$.

c. Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác *AECK*, ta có:

$EKC=EAC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung EC) (3)

+) Xét tam giác *BAI có BK, IE* là hai đường cao, mà chúng cắt nhau tại *C*.

Suy ra *C* trực tâm tam giác BAI nên $ADB=90°$. Suy ra D thuộc đường tròn (O)

+) Ta có $CKD=EAC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung BD của đường tròn (O). (4)

Từ (3) và (4) suy ra $EKC=CKD$

Do đó, KC là tia phân giác của góc EKD

+) Chứng minh tương tự câu a ta được tứ giác $BECD$ nội tiếp

Suy ra $CDE=CBE$ (2 góc nội tiếp cùng chắn cung CE)

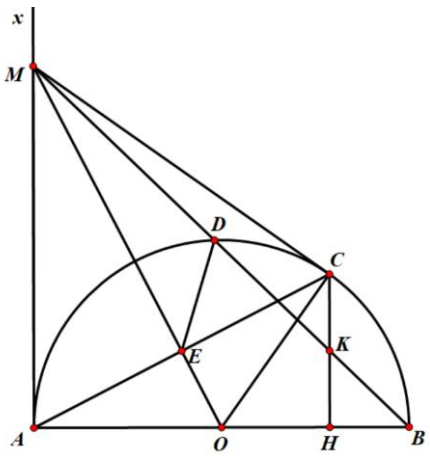
Mặt khác $KDC=CBE$ (2 góc nội tiếp cùng chắn cung AK của (O))

Suy ra $CDE=KDC$, suy ra DC là tia phân giác của góc KDE

Tam giác KDE có C là giao điểm của hai đường phân giác góc K và D

Suy ra C cách đều 3 cạnh của tam giác KDE

Bài 30.



a) Do MA, MB là tiếp tuyến của nửa đương tròn (O) nên ta có $MAO=MCO=90°$

Suy ra $\triangle MAO$ là tam giác vuông tại A và $\triangle MCO$ là tam giác vuông tại C

Suy ra M, A, O cùng thuộc đường tròn đường kính MO và M, C, O cùng thuộc đường tròn đường kính MO

Do đó bốn điểm A, M, C, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Ta có $AMC=COB=60°$ (hai góc cùng bù với AOC)

Diện tích hình quạt COB là $\frac{60}{360}\pi \cdot R^2 = \frac{\pi R^2}{6}$

Do MA, MC là hai tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) nên $MA = MC$ và $OA = OC$

Từ đó suy ra M thuộc đường trung trực của AC, O thuộc đường trung trực của AC

Nên MO vuông góc AC tại trung điểm E của AC, suy ra $AEM = 90^\circ$

Suy ra ΔAEM vuông tại E, nên ΔAEM nội đường tròn đường kính MA

Có $ADM = 180 - ADB = 90^\circ$ (do ADB chắn nửa đường tròn nên $ADB = 90^\circ$).

Suy ra ΔADM vuông tại D, nên ΔADM nội đường tròn đường kính MA

Do đó tứ giác $AMDE$ nội tiếp đường tròn đường kính MA.

Xét tứ giác $AMDE$ nội tiếp có : $ADE = AMO$ (cùng chắn AE)

Xét tứ giác $AMCO$ nội tiếp có : $AMO = ACO$ (cùng chắn AO)

Suy ra $ADE = ACO$.

c) Gọi K là giao điểm của MB và CH.

Do $CH // AM$ nên theo định lí Thales thì $\frac{HK}{AM} = \frac{HB}{AB} = \frac{HB}{2R} = \frac{1}{2} \cdot \frac{HB}{R}$

Ta có $OM // BC$ (cùng vuông góc với AC) suy ra $MOA = CBH$ (hai góc đồng vị)

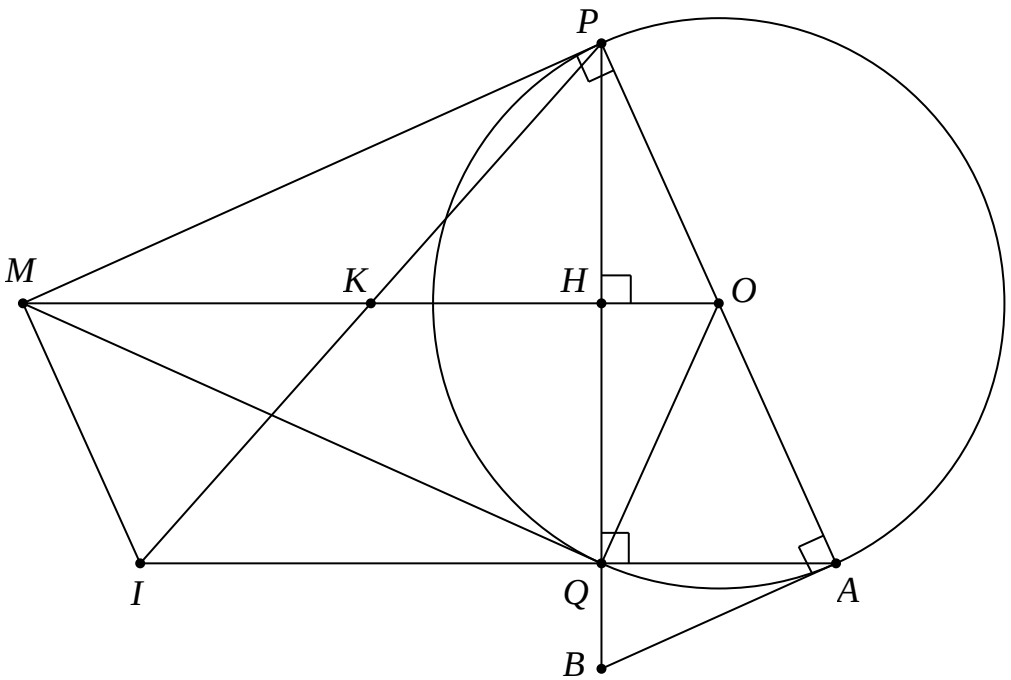
Xét ΔHCB và ΔAMO có $MAO = CHB = 90^\circ$; $MOA = CBH$

Suy ra $\Delta HCB \backsim \Delta AMO$, nên $\frac{HB}{OA} = \frac{CH}{AM} = \frac{HB}{R}$

Do đó $\frac{HK}{AM} = \frac{1}{2} \cdot \frac{CH}{AM}$ hay $HK = \frac{1}{2} CH$

Suy ra MB đi qua trung điểm của CH (đpcm).

Bài 31.



a) Chứng minh: AQ song song với OM.

Xét (O) ta có: $AQP = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). Suy ra $AQ \perp PQ$. (1)

Mặt khác, MP và MQ là hai tiếp tuyến của (O), cắt nhau tại M. Theo chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: $MP = MQ$ và MO là phân giác của POQ.

Suy ra: ΔMPQ cân tại M, đường phân giác MO đồng thời là đường cao, hay $OM \perp PQ$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $AQ // OM$.

b) Chứng minh: $PQ.PB = 4R^2$.

Vì AB là tiếp tuyến của (O) tại A nên $AB \perp OA$.

Xét ΔAQP và ΔBAP có: $AQP = BAP$ (góc vuông), BPA chung.

Suy ra $\Delta AQP \backsim \Delta BAP$ (g-g).

Suy ra: $\frac{PQ}{PA} = \frac{PA}{PB}$. Suy ra: $PQ.PB = PA^2 = (2R)^2 = 4R^2$.

c) Gọi K là trung điểm của MO. Tia PK cắt AQ tại I. Chứng minh tứ giác $MOAI$ là hình bình hành.

Xét ΔAIP có:

+ O là trung điểm của AP (vì O là tâm đường tròn đường kính AP)

+ $OK // AI$ (vì $AQ // OM$ - chứng minh trên).

Suy ra K là trung điểm của IP (định lý).

Suy ra OK là đường trung bình của ΔAIP.

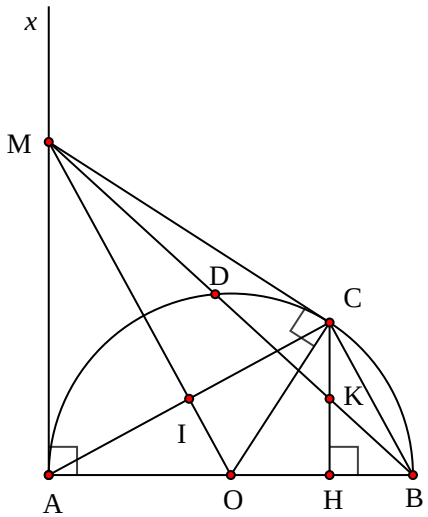
Suy ra: $OK = \frac{1}{2} AI$ (tính chất đường trung bình của tam giác).

Lại có: $OK = \frac{1}{2} OM$ (vì K là trung điểm của OM) nên $AI = OM$.

Xét tứ giác $MIAO$ có: $AI // OM$ và $AI = OM$ (chứng minh trên).

Suy ra $MIAO$ là hình bình hành.

Bài 32.



a) Chứng minh bốn điểm A, M, C, O cùng thuộc một đường tròn.

Xét đường tròn (O),

+ Do AM là tiếp tuyến của (O):

$MA \perp OA$

$MAO = 90^0$

Suy ra A thuộc đường tròn đường kính MO (1)

+ Do MC là tiếp tuyến của (O):

$MC \perp OC$

$MCO = 90^0$

Suy ra C thuộc đường tròn đường kính MO (2)

Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm A, M, C, O cùng thuộc một đường tròn (đpcm)

b) Chứng minh $OI.OM = OA^2$ và $OM // BC$.

Xét đường tròn (O)

Có hai tiếp tuyến MA, MC cắt nhau tại M suy ra $MA = MC$

Mà $OA = OC = R$

Suy ra OM là đường trung trực của AC

$$\left.\begin{array}{l} \Rightarrow OM \perp AC (3) \\ I \in AC \end{array}\right\} \Rightarrow AI \perp OM$$

Xét ΔOIA và ΔOAM có

$$\left.\begin{array}{l} OIA = OAM = 90^0 \\ AOM \text{ chung} \end{array}\right\} \Rightarrow \Delta OAI \backsim \Delta OAM$$

$$\frac{OI}{OA} = \frac{OA}{OM}$$

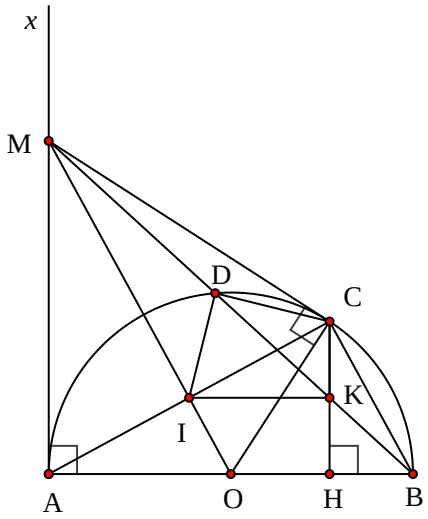
$OI.OM = OA^2$ (đpcm)

Ta có $ACB = 90^0$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

$\Rightarrow AC \perp BC$ (4)

Từ (3) và (4) $\Rightarrow OM // BC$ (đpcm)

c) Chứng minh K là trung điểm của CH.



Do $CH // AM$ (cùng vuông góc với AB)

$HCA = \text{CAM}$ (So le trong)(5)

Mà $MA = MC$ (cmt) => ΔMAC cân tại M

$\Rightarrow MAC = \text{MCA}$ (t/c tam giác cân) (6)

Từ (5) và (6) $\Rightarrow MCA = \text{HCA}$

$\Rightarrow AC$ là tia phân giác MCH

Mà $AC \perp CB(cmt)$

$\Rightarrow CB$ là phân giác ngoài tại C của $\Delta KCM \Rightarrow \dfrac{BK}{BM} = \dfrac{CK}{CM}(7)$

Xét ΔABM có

$KH // AM$ (cùng vuông góc với AB)

$\Rightarrow \dfrac{BK}{BM} = \dfrac{KH}{AM}(8)$

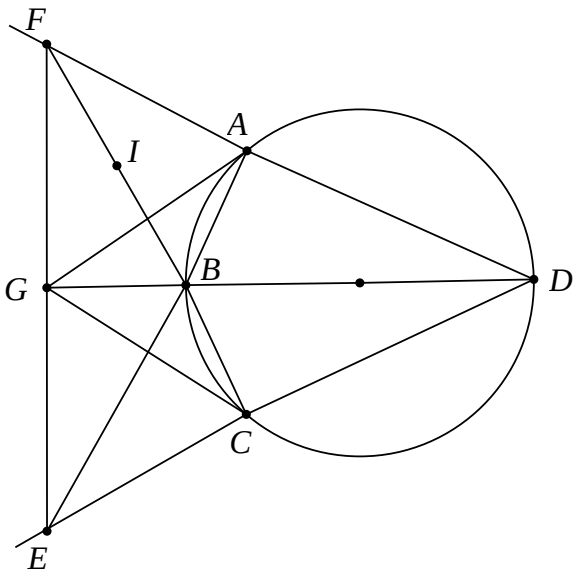
Từ (7) và (8) $\Rightarrow \dfrac{CK}{CM} = \dfrac{KH}{AM}$

Mà $CM = AM(cmt)$

$\Rightarrow CK = KH$

Vậy K là trung điểm của CH (đpcm)

Bài 33.



a.Chứng minh rằng $BD \perp EF$ tại G

Có $BAD = BCD = 90^0$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính BD)

Suy ra $AE \perp DF$ và $FC \perp DE$

Mà AE cắt FC tại B

Suy ra B là trực tâm của ΔDEF

Suy ra $BD \perp EF$ tại G

b. Chứng minh bốn điểm F, G, B, A cùng thuộc một đường tròn.

Gọi I là trung điểm của FB

Ta có $BD \perp EF$ tại G (cmt)

Suy ra ΔFGB vuông tại G suy ra $GI = IF = IB$ (1)

$AE \perp DF$ (cmt) suy ra $\rightarrow \Delta FBA$ vuông tại A suy ra $AI = IF = IB$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $GI = AI = IF = IB$

Suy ra bốn điểm F, G, B, A cùng thuộc một đường tròn. (đpcm)

c. Chứng minh rằng $BA.BE = BC.BF = BD.BG$

+ c/m $\Delta BFA \backsim \Delta BEC$ (g.g)

Suy ra $\frac{BA}{BC} = \frac{BF}{BE}$ suy ra $BA.BE = BF.BC$ (1)

+ c/m $\Delta BGF \backsim \Delta BCD$ (g.g) suy ra $\frac{BF}{BD} = \frac{BG}{BC}$ suy ra $BF.BC = BD.BG$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $BA.BE = BC.BF = BD.BG$ (đpcm)

d. Chứng minh rằng B là tâm đường tròn nội tiếp ΔACG

+ Xét tứ giác ABGF có bốn điểm F, G, B, A cùng thuộc một đường tròn đường kính BF (theo

câu b) suy ra tứ giác ABGF nội tiếp đường tròn đường kính BF.

+ Do $BCE = BGE = 90^0$ nên Tứ giác DCEG nội tiếp đường tròn đường kính BE.

+Do $EAF = ECF = 90^0$ nên Tứ giác ACEF nội tiếp đường tròn đường kính EF.

Do đó $GAB = GFB$ ($= \frac{1}{2}$ sđ cung BG)

$CAE = EFA$ ($= \frac{1}{2}$ sđ cung CE)

Suy ra $BAG = CAE \left(= EFC\right)$ suy ra AB là đường phân giác của ΔACG (1)

Do đó $FCA = FEA$ ($= \frac{1}{2}$ sđ cung AF)

$GCF = GEB$ ($= \frac{1}{2}$ sđ cung BG)

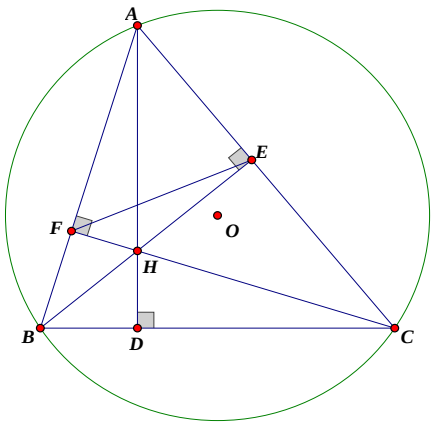
Suy ra $FCA = GCF \left(= FAE\right)$ suy ra CB là đường phân giác của ΔACG (2)

Từ (1) và (2) suy ra B là giao hai đường phân giác của ΔACG

Suy ra B là tâm đường tròn nội tiếp ΔACG (đpcm)

Bài 34.

a) ***(0,75 điểm)***



Ta có: $ADB = 90^0$ (vì $AD \perp BC$

$AEB = 90^0$ (vì $BE \perp AC$)

Xét tứ giác ABDF có $ADB = AEB = 90^0$

mà D và F là 2 đỉnh kề nhau cùng cạnh AB dưới 1 góc vuông

Nên 4 điểm A, B, D, E cùng thuộc một đường tròn.

b) ***(0,75 điểm)*** Xét đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABDF có

EBD là góc nội tiếp chắn cung DE

EAD là góc nội tiếp chắn cung DE

Nên $EBD = EAD$ (Hệ quả góc nội tiếp) hay

$HBD = CAD$

Xét ΔBHD và ΔACD có $HDB = CDA = 90^0$

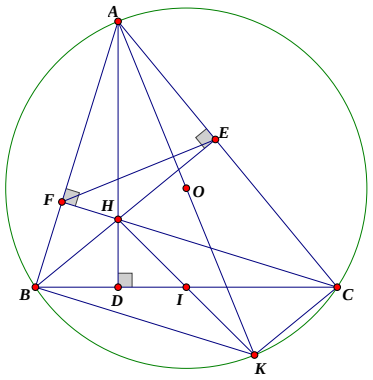
$HBD = CAD$ (cmt)

Do đó ΔBHD đồng dạng với ΔACD (g-g)

Suy ra $\frac{DB}{AD} = \frac{DH}{DC}$ => DB.DC = DH.DA

c) ***(0,75 điểm)*** *Chứng minh I là trung điểm của đoạn thẳng BC.*

Xét đường tròn (O) có:



$ABK = 90^0$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn), do đó $KB \perp AB$.

Mặt khác: $CH \perp AB$ (giả thiết)

Suy ra: $KB // CH$ (quan hệ vuông góc song song) (1)

Xét đường tròn (O) có: $ACK = 90^0$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn), do đó $KC \perp AC$.

Mặt khác: $BH \perp AC$ (giả thiết)

Suy ra: $KC // BH$ (quan hệ vuông góc song song) (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác BHCK là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết), suy ra hai đường chéo BC và HK cắt nhau tại trung điểm mỗi đường (tính chất).

Mà I là giao điểm của BC và HK nên I là trung điểm của BC.

d) ***(0,75 điểm)*** *Tính* $\frac{AH}{AD}+\frac{BH}{BE}+\frac{CH}{CF}$.

Đặt $P=\frac{AH}{AD}+\frac{BH}{BE}+\frac{CH}{CF}$

Khi đó

$$P=\frac{AD-HD}{AD}+\frac{BE-HE}{BE}+\frac{CF-HF}{CF}$$

$$P=1-\frac{HD}{AD}+1-\frac{HE}{BE}+1-\frac{HF}{CF}$$

$$P=3-\left(\frac{HD}{AD}+\frac{HE}{BE}+\frac{HF}{CF}\right)$$

Ta có: $\frac{HD}{AD}=\frac{\frac{1}{2}HD\cdot BC}{\frac{1}{2}AD\cdot BC}=\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta ABC}}$

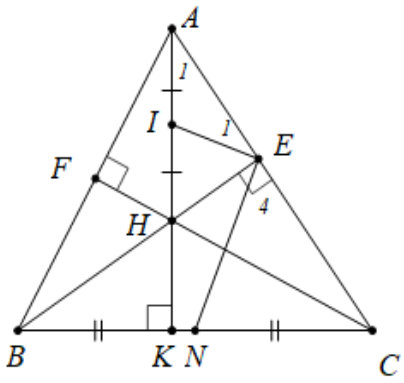
Chứng minh tương tự ta có:

$$\frac{HE}{BE}=\frac{S_{\Delta HAC}}{S_{\Delta ABC}};\ \frac{HF}{CF}=\frac{S_{\Delta HAB}}{S_{\Delta ABC}}$$

$$\frac{HD}{AD}+\frac{HE}{BE}+\frac{HF}{CF}=\frac{S_{\Delta HBC}}{S_{\Delta ABC}}+\frac{S_{\Delta HAC}}{S_{ABC}}+\frac{S_{\Delta HAB}}{S_{AABC}}=\frac{S_{\Delta HBC}+S_{\Delta HAC}+S_{\Delta HAB}}{S_{ABC}}=\frac{S_{ABC}}{S_{\Delta BC}}=1$$

Vậy $P=\frac{AH}{AD}+\frac{BH}{BE}+\frac{CH}{CF}=3-1=2$

Bài 35.



a) Chứng minh bốn điểm A, E, H, F nằm trên cùng một đường tròn.

Ta có $AEB = 90°$ (do BE là đường cao của ΔABC) hay $AEH = 90°$

$AFC = 90°$ (do CF là đường cao của ΔABC) hay $AFH = 90°$

Suy ra bốn điểm A, E, H, F cùng nằm trên một đường tròn đường kính AH (đpcm)

b) Chứng minh NE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AH;

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AH nên I là tâm đường tròn đường kính AH

Suy ra $IA = IE$

Vì ΔIAE cân tại I nên $A_1 = E_1$ (1)

ΔEBC vuông tại E có EN là đường trung trrung tuyến ứng với cạnh huyền BC

Nên $EN = NC \left(= \frac{BC}{2} \right)$

Suy ra ΔENC cân tại N nên $NCE = E_4$ (2)

Xét ΔAKC vuông tại K có $KCA + A_1 = 90°$ hay $NCE + A_1 = 90°$ (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra $E_1 + E_4 = 90°$

Lại có $E_1 + E_4 + IEN = 180°$ (do $A; E; C$ thẳng hàng)

Suy ra $90° + IEN = 180°$ hay $IEN = 90°$

Suy ra $EN \perp EI$ tại E

Do đó NE là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AH (đpcm)

c) Chứng minh $CI^2 - IE^2 = CK \cdot CB$.

Áp dụng định lí Py – Ta – Go ΔCIK vuông tại K, ta có: $CI^2 = CK^2 + IK^2$

Lại có $IA = IE = IH$ (cùng bán kính đường tròn tâm I)

Suy ra $CI^2 - IE^2 = CK^2 + IK^2 - IE^2$

$CI^2 - IE^2 = CK^2 + (IK + IE)(IK - IE)$

$CI^2 - IE^2 = CK^2 + (IK + IE)(IK - IH) = CK^2 + AK \cdot KH \quad (4)$

Ta lại có $CK.CB = CK(CK + KB) = CK^2 + CK \cdot KB \quad (5)$

Xét ΔKBH và ΔKAC có

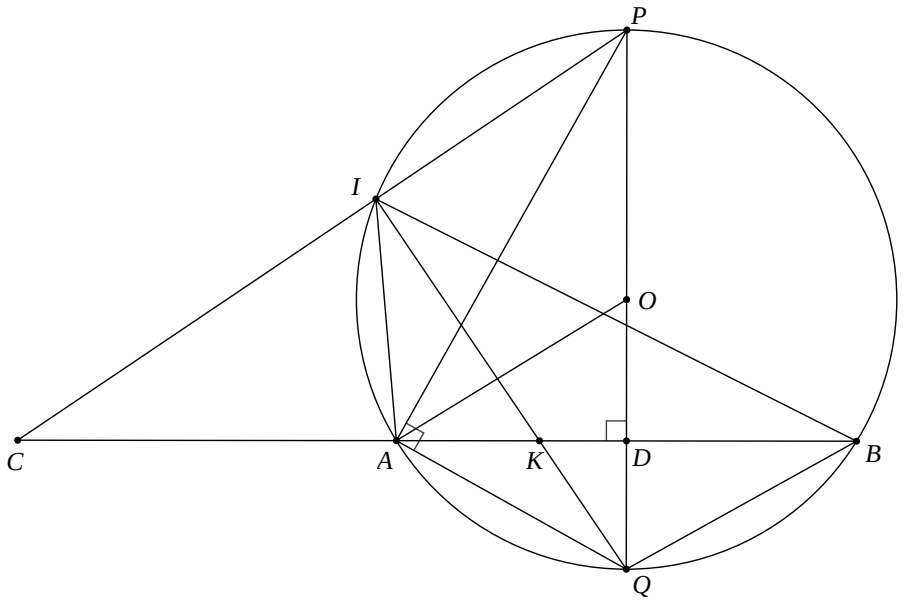
$KBH = KAC \ (= 90° - ACB)$; $BKH = AKC = 90°$

Do đó $\Delta AHK \backsim \Delta ACB \ (g - g)$

Nên $\frac{KB}{KA} = \frac{KH}{KC}$ suy ra $KA \cdot KH = KB \cdot KC$ hay $AK \cdot KH = CK \cdot KB \quad (6)$

Từ $(4), (5)$ và (6) suy ra $CI^2 - IE^2 = CK \cdot CB$ (đpcm)

Bài 36.



a) Chứng minh: Tứ giác $PDKI$ nội tiếp

Ta có PQ là đường kính của đường tròn (O). Suy ra $PIQ = 90°$ suy ra $CI.CP = CD.CK$

Do P là điểm chính giữa của cung lớn AB. Suy ra PA = PB

Mà OA = OB (cùng là bán kính của (O))

Suy ra PO là đường trung trực của AB suy ra $OP \perp AB$ tại D

Suy ra $PQ \perp AB$

$PDK = 90°$

Nên $PDK + PIK = 90° + 90° = 180°$

Tứ giác PDKI nội tiếp (hai góc đối bù nhau)

b) Xét tam giác CIK và tam giác CDP ta có :

C chung

$CIK = CDP = 90°$

$\Delta CIK \backsim \Delta CDP(g.g)$

$\frac{CI}{CD} = \frac{CK}{CP}$ suy ra $CI.CP = CD.CK$

$CI.CP = CD.CK$

Ta có PO là đường trung trực của AB, hay PQ là đường trung trực của AB

QA = QB hay điểm Q là điểm chính giữa cung nhỏ AB nên $AQ = BQ$

Do đó $AIQ = BIQ$ (hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau thì bằng nhau)

Hay IK là đường phân giác trong của tam giác AIB ; và lại có $IK \perp IC$ ($PIQ = 90°$)

nên IC là đường phân giác góc ngoài tại đỉnh I của tam giác AIB

c) Ta đi chứng minh K là điểm cố định

Ta có điểm D là trung điểm AB(OD $\perp$ AB)

Do $ABPI$ là tứ giác nội tiếp

$CAI = CPB$

$\Delta CAI \backsim \Delta CPB(g.g)$

$\frac{CA}{CP} = \frac{CI}{CB}$

$CA.CB = CI.CP$

Vậy nên $CA.CB = CK.CD\left(= CI.CP\right)$

$CK.CD = \left(CD - DA\right)\left(CD + DB\right)$

$CK.CD = \left(CD - \frac{AB}{2}\right)\left(CD + \frac{AB}{2}\right)$

$CK.CD = CD^2 - \frac{AB^2}{4}$

$CD^2 - CK.CD = \dfrac{AB^2}{4}$

$CD.KD = \dfrac{AB^2}{4}$

$KD = \dfrac{AB^2}{4CD}$

Vì $A;\ B;\ C;\ D$ là bốn điểm cố định nên K điểm cố định .

Bài 37.

a) Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp.

Xét (O) có: AB là tiếp tuyến tại B (GT) nên $AB \perp OB \Rightarrow ABO = 90^0$

$\Rightarrow \Delta ABO$ vuông tại B nên điểm B thuộc đường tròn đường kính AO (1)

Mặt khác: AC là tiếp tuyến tại C (GT) nên $AC \perp OC \Rightarrow ACO = 90^0$

$\Rightarrow \Delta ACO$ vuông tại C nên điểm C thuộc đường tròn đường kính AO (2)

Từ (1) và (2) sy ra: 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc đường tròn đường kính AO

Do đó, tứ giác $ABOC$ nội tiếp đường tròn đường kính AO

b) Chứng minh BC vuông góc với OA và $BA.BE = AE.BO$.

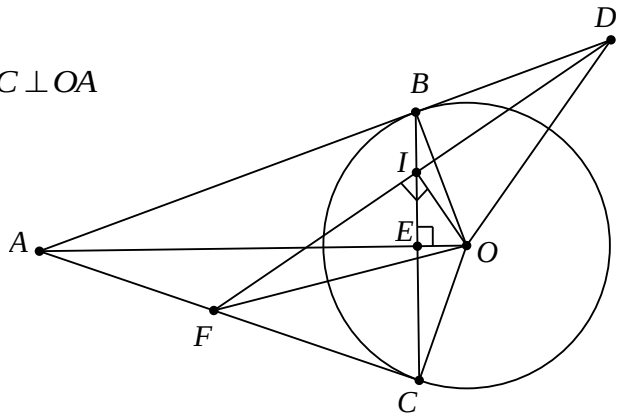
* Chứng minh BC vuông góc với OA

Xét (O) có: AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau ở A (GT)

$\Rightarrow AB = AC$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Mà $OB = OC$ (B, C thuộc đường tròn (O))

$\Rightarrow OA$ là đường trung trực của BC nên $BC \perp OA$



* Chứng minh $BA.BE = AE.BO$

Xét ΔABO và ΔAEB có:

$ABO = AEB = 90^0 (cmt)$

BAO : góc chung

Suy ra: $\Delta ABO \sim \Delta AEB$ (g.g)

$\Rightarrow \dfrac{AB}{AE} = \dfrac{BO}{EB} \Rightarrow AB.EB = AE.BO$

c) Gọi I là điểm thộc đoạn thẳng BE, đường thẳng qua I và vuông góc OI cắt các tia AB, AC theo thứ tự tại D và F. Chứng minh F là trung điểm của AC.

Vì $AB \perp OB \Rightarrow DBO = 90^0$

$\Rightarrow \Delta DBO$ vuông tại B nên điểm B thuộc đường tròn đường kính DO (1)

Vì $OI \perp DF \Rightarrow DIO = 90^0$

$\Rightarrow \Delta DIO$ vuông tại I nên điểm I thuộc đường tròn đường kính DO (2)

Từ (1) và (2) sy ra: 4 điểm D, B, I, O cùng thuộc đường tròn đường kính DO

Do đó, tứ giác $DBIO$ nội tiếp đường tròn đường kính DO

$\Rightarrow IDO = IBO$ (2 góc nội tiếp cùng chắn cung IO)

CMTT ta có: $IFO = ICO$

Mặt khác: $OB = OC \Rightarrow \Delta OBC$ cân ở $O \Rightarrow OBC = OCB$ hay $IBO = ICO$

Do đó: $IDO = IFO \Rightarrow \Delta ODF$ cân ở O mà $OI \perp DF$ (GT)

$\Rightarrow I$ là trung điểm của DF

Bài 38.

a) Chứng minh tứ giác $ABOC$ nội tiếp.

Xét (O) có: AB là tiếp tuyến tại B (GT) nên $AB \perp OB \Rightarrow ABO = 90^0$

$\Rightarrow \Delta ABO$ vuông tại B nên điểm B thuộc đường tròn đường kính AO (1)

Mặt khác: AC là tiếp tuyến tại C (GT) nên $AC \perp OC \Rightarrow ACO = 90^0$

$\Rightarrow \Delta ACO$ vuông tại C nên điểm C thuộc đường tròn đường kính AO (2)

Từ (1) và (2) sy ra: 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc đường tròn đường kính AO

Do đó, tứ giác $ABOC$ nội tiếp đường tròn đường kính AO

b) Chứng minh BC vuông góc với OA và $BA.BE = AE.BO$.

* Chứng minh BC vuông góc với OA

Xét (O) có: AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau ở A (GT)

$\Rightarrow AB = AC$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

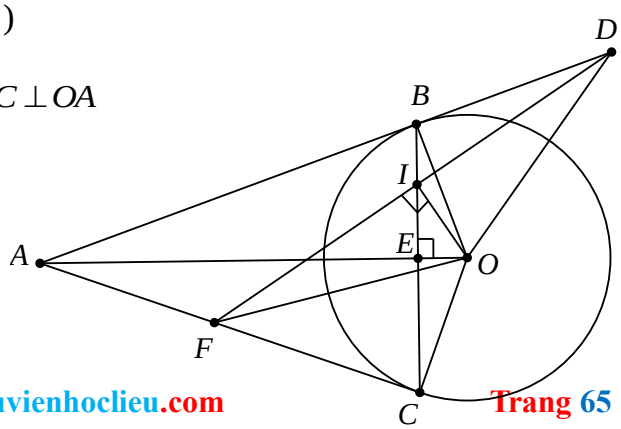
Mà $OB = OC$ (B, C thuộc đường tròn (O))

$\Rightarrow OA$ là đường trung trực của BC nên $BC \perp OA$

* Chứng minh $BA.BE = AE.BO$

Xét ΔABO và ΔAEB có:

$ABO = AEB = 90^0 (cmt)$



BAO : góc chung

Suy ra: $\Delta ABO \sim \Delta AEB$ (g.g)

$\Rightarrow \frac{AB}{AE} = \frac{BO}{EB} \Rightarrow AB.EB = AE.BO$

c) Gọi I là điểm thộc đoạn thẳng BE, đường thẳng qua I và vuông góc OI cắt các tia AB, AC theo thứ tự tại D và F. Chứng minh F là trung điểm của AC.

Vì $AB \perp OB \Rightarrow DBO = 90^0$

$\Rightarrow \Delta DBO$ vuông tại B nên điểm B thuộc đường tròn đường kính DO (1)

Vì $OI \perp DF \Rightarrow DIO = 90^0$

$\Rightarrow \Delta DIO$ vuông tại I nên điểm I thuộc đường tròn đường kính DO (2)

Từ (1) và (2) sy ra: 4 điểm D, B, I, O cùng thuộc đường tròn đường kính DO

Do đó, tứ giác $DBIO$ nội tiếp đường tròn đường kính DO

$\Rightarrow IDO = IBO$ (2 góc nội tiếp cùng chắn cung IO)

CMTT ta có: $IFO = ICO$

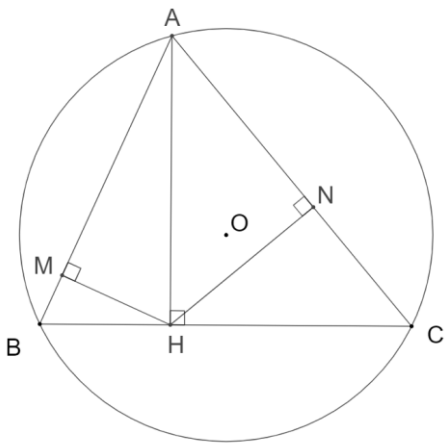
Mặt khác: $OB = OC \Rightarrow \Delta OBC$ cân ở $O \Rightarrow OBC = OCB$ hay $IBO = ICO$

Do đó: $IDO = IFO \Rightarrow \Delta ODF$ cân ở O mà $OI \perp DF$ (GT)

$\Rightarrow I$ là trung điểm của DF

Bài 39.

a)

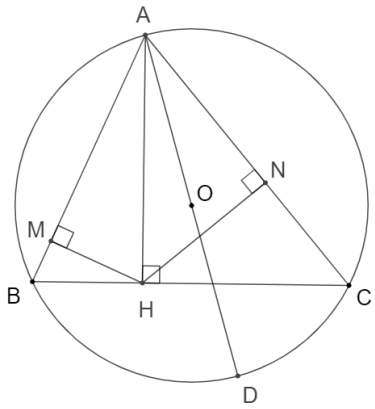


Ta có $HM \perp AB$ tại M nên ΔAMH vuông tại M, suy ra A, M, H cùng thuộc đường tròn đường kính AH.

Ta có $HN \perp AC$ tại N nên ΔANH vuông tại N, suy ra A, N, H cùng thuộc đường tròn đường kính AH.

Do đó 4 điểm A, M, H, N cùng thuộc đường tròn đường kính AH.

b)



Xét ΔAMH và ΔAHB có $AMH = AHB = 90°$, A chung

$\Rightarrow \Delta AMH \square \Delta AHB(g.g) \Rightarrow \dfrac{AM}{AH} = \dfrac{AH}{AB}$

$\Rightarrow AH^2 = AM.AB(1)$

Chứng minh tương tự có $AH^2 = AN.AC(2)$

Từ (1) và (2) suy ra $AM.AB = AN.AC \Rightarrow \dfrac{AM}{AC} = \dfrac{AN}{AB}$

Xét ΔAMN và ΔACB: $\begin{cases} \dfrac{AM}{AC} = \dfrac{AN}{AB} \\ \hat{A} \text{ chung} \end{cases}$

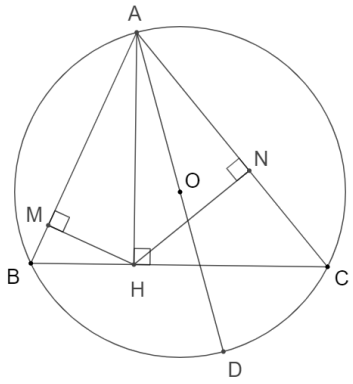
$\Rightarrow \Delta AMN \square \Delta ACB(c.g.c) \Rightarrow ANM = ABC$ (hai góc tương ứng) (3)

Kẻ đường kính AD ta có $DAC = DBC$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung DC) (4)

Từ (3);(4) suy ra $ANM + DAC = ABC + DBC = ABD = 90°$

$\Rightarrow AO \perp MN$

c)



Theo chứng minh trên có $AN.AC = AH^2 = 2R^2 = AO.AD$

$\Rightarrow \dfrac{AN}{AD} = \dfrac{AO}{AC}$

Xét ΔANO và ΔADC: $\begin{cases} \dfrac{AN}{AD} = \dfrac{AO}{AC} \\ \hat{A} chung \end{cases}$

$\Rightarrow \Delta ANO \sim \Delta ADC (c.g.c)$

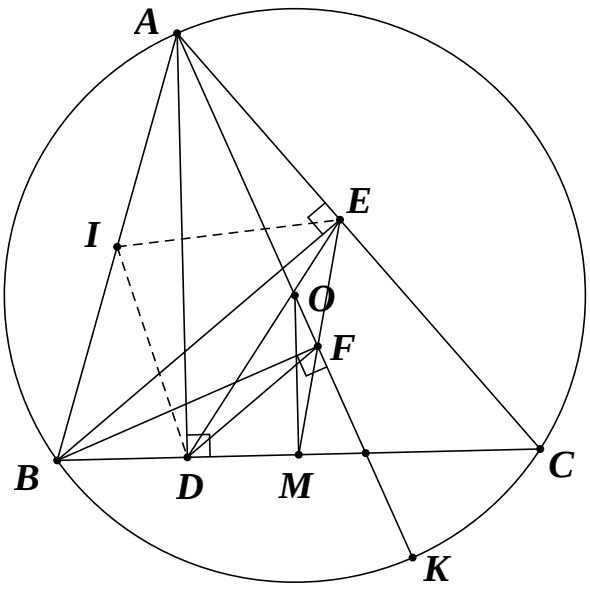
$\Rightarrow \quad AON = ACD = 90°$

Chứng minh tương tự $AOM = ABD = 90°$

$\Rightarrow AOM + AON = 90° + 90° = 180°$

Hay $AMN = 180° \Rightarrow A, M, N$ thẳng hàng .

Bài 40.



a)

+ Có AD là đường cao của tam giác ABC

nên $AD \perp BC \Rightarrow ADB = 90^0$

+ Có BE là đường cao của tam giác ABC

nên $BE \perp AC \Rightarrow AEB = 90^0$

+ Gọi I là trung điểm của AB

ΔABD vuông tại $D \Rightarrow IA = IB = ID = \dfrac{AB}{2}$ (1)

ΔABE vuông tại $E \Rightarrow IA = IB = IE = \dfrac{AB}{2}$ (2)

Từ (1);(2) suy ra $IA = IB = IE = ID \left(= \dfrac{AB}{2} \right)$

Nên bốn điểm A, B, E, D cùng nằm trên một đường tròn .

b) Chứng minh: $ADB = ACK = 90^0$

+ Chỉ ra: $ABD = AKC$

Chứng minh ΔABD đồng dạng ΔAKC (g.g)

và AB.AC = AK.AD

+ Chứng minh tứ giác AFDB nội tiếp

$\Rightarrow BFD = BAD$ (1)

+ Vì ΔABD đồng dạng ΔAKC

$\Rightarrow BAD = KAC$ (2)

+ Chứng minh tứ giác AEFB nội tiếp

$\Rightarrow EAF = EBF$

Hay $CAK = EBF$ (3)

Từ (1); (2); (3) suy ra: $EBF = BFD$

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên BE // DF

Lại có $BE \perp AC$ (GT)

Vậy $DF \perp AC$

c) Gọi M là trung điểm của BC

Suy ra M cố định và OM vuông góc BC (quan hệ giữa đường kính và dây)

+ Chứng minh tứ giác OMBF nội tiếp

Suy ra $\text{OFM} = \text{OBM}$

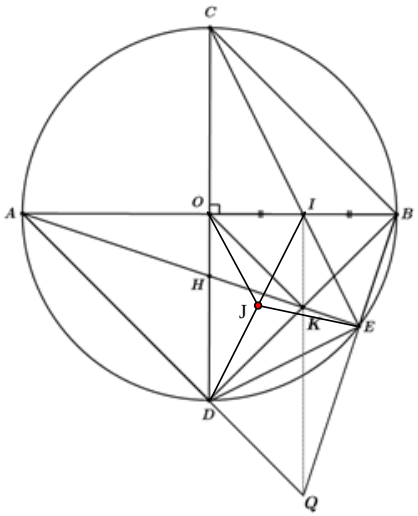
+ Chứng minh $\text{OBM} = \dfrac{180^0 - \text{BOC}}{2} = 90^0 - \text{BAC} = \text{ABE}$

Mà $\text{ABE} = \text{AFE}$

nên $\text{AFE} = \text{OFM}$

Từ đó chứng minh $\text{EFM} = 180^0$. Suy ra ba điểm E, F, M thẳng hàng

Bài 41.



Gọi J là trung điểm của ID

+) $AB \perp CD$ tại O, mà $I \in OB$

Suy ra $IOD = 90^0 \Rightarrow \Delta IOD$ vuông tại O, từ đó suy ra $JO = JI = JD\,(1)$

+) Chứng minh: $IED = 90^0 \Rightarrow \Delta IED$ vuông tại E,

từ đó suy ra $JI = JE = JD$ (2)

+) Từ (1) và (2) suy ra O, I, E, D cùng thuộc một đường tròn

b) +) Chứng minh: $\Delta AHO \# \Delta ABE$ (g.g)

+) Suy ra: $AH \cdot AE = AO \cdot AB = R \cdot 2R = 2R^2$

+) Suy ra: $\dfrac{OA}{OH} = \dfrac{AE}{BE}$

+) Mà EI là tia phân giác của góc AEB nên suy ra:

$$\frac{AE}{BE}=\frac{AI}{IB}=\frac{\frac{3}{2}R}{\frac{1}{2}R}=3$$

+) Suy ra: $\frac{OA}{OH}=3$, do đó $OA=3.OH$

c) +) Chứng minh được: $OD=3.OH$ suy ra $HD=\frac{2}{3}OD$

+) Suy ra: H là trọng tâm ΔABD

+) Chứng minh K là trung điểm của BD

Suy ra: A,H,K,E thẳng hàng

+) Suy ra: K là trực tâm của ΔABQ

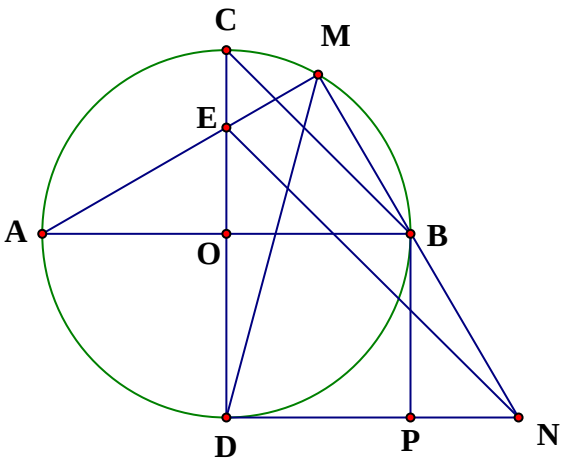
+) Suy ra: KQ vuông góc AB

+) Chứng minh được: KI vuông góc AB

+) Suy ra: Q,K,I thẳng hàng

Bài 42.

1) Chứng minh các điểm M,N,D,E cùng thuộc một đường tròn.



Xét tứ giác $MNDE$:

Có $DN\perp CD$ (vì DN là tiếp tuyến của (O))

$\Rightarrow CDN=90^0$

$\Rightarrow EDN=90°$

ΔEDN vuông tại D

Suy ra 3 điểm E,D,N thuộc đường tròn đường kính EN (1)

Ta có $AMB=90^0$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).

$\Rightarrow EMN=90^0$

$\Rightarrow \Delta EMN$ vuông tại M

Suy ra 3 điểm E,M,N thuộc đường tròn đường kính EN (2)

Từ (1) và (2) Suy ra các điểm M,N,D,E cùng thuộc một đường tròn.

2) Chứng minh $EN // CB$.

Xét (O) có $CDM = CBM$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CM)

$\Rightarrow EDM = CBM$

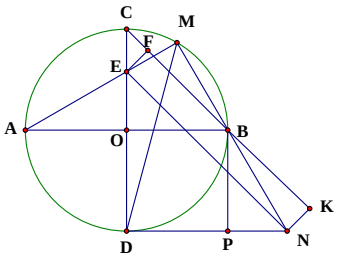
Vì tứ giác $MNDE$ nội tiếp (cmt)

$\Rightarrow EDM = ENM$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung EM)

Suy ra $CBM = ENM \left(= EDM\right)$ mà hai góc này ở vị trí so le trong

$\Rightarrow EN // CB$.

3) Chứng minh $AM.BN = 2R^2$ và tìm vị trí điểm M trên cung nhỏ BC để diện tích tam giác BNC đạt giá trị lớn nhất.



Xét ΔAMB và ΔBPN :

Có $BP \perp DN \Rightarrow BPN = 90^0 \Rightarrow AMB = BPN = 90^0$ (1)

Có $DN \perp CD$ (DN kẻ tiếp tuyến với (O)

$\Rightarrow BA // DN$

$\Rightarrow ABM = DNB$ (hai góc đồng vị) (2)

Từ (1) và (2) ta có $\Delta AMB \backsim \Delta BPN$ (g - g)

Xét tứ giác $OBPD$ có :

$DOB = BPD = ODP = 90^0$

$OD = OB = R$

$\Rightarrow OBPD$ là hình vuông (DHNB) nên $OD = OB = BP = R$

Có $\Delta AMB \backsim \Delta BPN$ (cmt) $\Rightarrow \dfrac{AM}{BP} = \dfrac{AB}{BN}$

$\Rightarrow AM.BN = BP.AB = R.2R = 2R^2$

* Kẻ $EF \perp BC, NK \perp BC$

$S_{NBC} = \dfrac{1}{2} NK.BC$. Do BC không đổi nên S_{NBC} max khi và chỉ khi NK max.

Do $EF \perp BC, NK \perp BC \Rightarrow EF // NK$.

Có tứ giác $EFKN$ là hình bình hành (DHNB)

Có $EF \perp BC \Rightarrow EFK = 90^0$ nên tứ giác $EFKN$ là hình chữ nhật (DHNB)

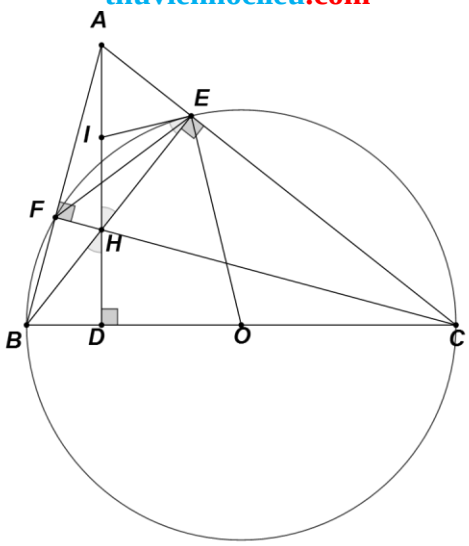
$\Rightarrow EF = NK$.

Ta có NK max khi EF max

khi $E \equiv O$ khi $M \equiv B$

Bài 43.

a) Chứng minh tứ giác $BFEC$ nội tiếp. Xác định tâm O của đường tròn ngoại tiếp tứ giác $BFEC$



Vì $CF \perp AB$ nên $CFB = 90°$ suy ra tam giác BFC vuông tại F

Vì $BE \perp AC$ nên $BEC = 90°$ suy ra tam giác BEC vuông tại E

Gọi O' là trung điểm đoạn BC.

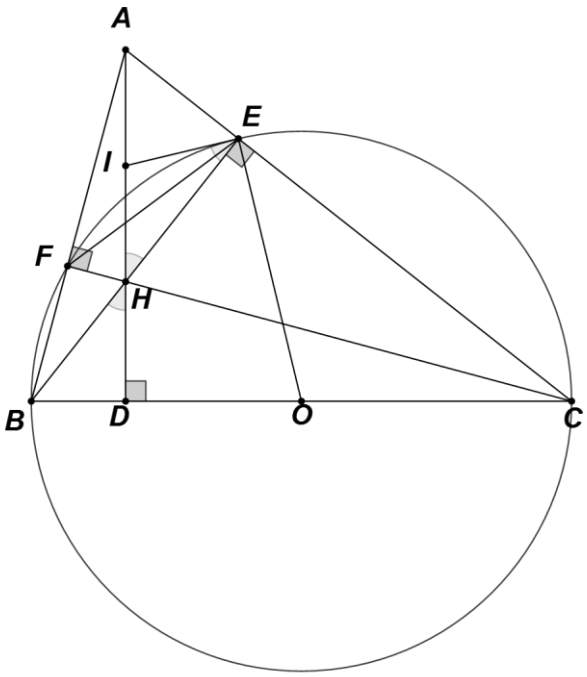
Xét tam giác BEC vuông tại E, O' là trung điểm đoạn BC. . Suy ra $O'E = O'B = O'C$ (tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông.) (1)

Xét tam giác BFC vuông tại F, O' là trung điểm đoạn BC. . Suy ra $O'F = O'B = O'C$ (tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông.) (2)

Từ (1) và (2) suy ra $O'E = O'B = O'C = O'F$ mà O là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $BFEC$, suy ra O trùng O'

Suy ra O là trung điểm đoạn BC..

b) Gọi I là trung điểm của AH. Chứng minh IE là tiếp tuyến của đường tròn (O).



Xét ΔAEH vuông tại H, có EI là đường trung tuyến ứng với cạnh AH nên $EI = \frac{1}{2}AH = IH$

Suy ra: ΔIEH cân tại I $\Rightarrow IEH = IHE$

Mà $IHE = BHD$ (Hai góc đối đỉnh)

Suy ra: $IEH = BHD$ (1)

Ta lại có: $OB = OE = R \Rightarrow \Delta OEB$ cân tại O

$\Rightarrow OBE = OEB$ (2)

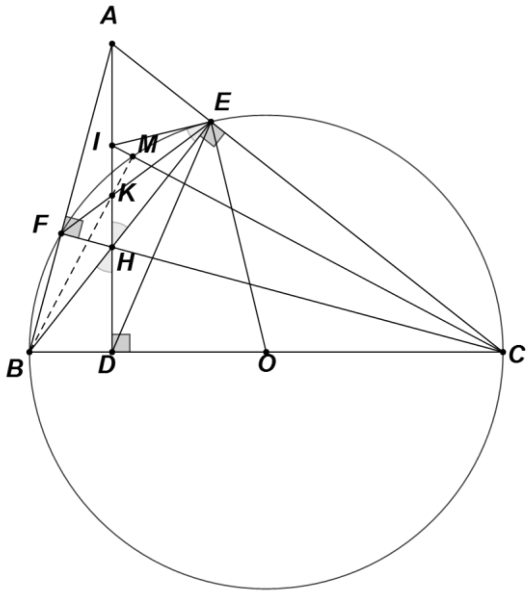
Từ (1) và (2), ta có: $IEH + OEB = BHD + OBE$

Mặt khác: $BHD + OBE = 90°$ (vì ΔBHD vuông tại D)

Suy ra: $IEH + OEB = BHD + OBE = 90°$ hay $OEI = 90°$

$\Rightarrow OE \perp EI$ và $E \in (O)$ Do đó: IE là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c) Vẽ CI cắt đường tròn (O) tại M (M khác C), EF cắt AD tại K. Chứng minh ba điểm B, K, M thẳng hàng.



Ta có: góc BMC là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên góc BMC = 90 độ

$\Rightarrow BM \perp IC$

Xét ΔIEK và ΔIDE có:

EIK là góc chung

$IDE = IEK (= ECF)$

Do đó: $\Delta IEK \backsim \Delta IDE$ (g.g)

$\Rightarrow \dfrac{IE}{ID} = \dfrac{IK}{IE} \Rightarrow ID.IK = IE^2$

Mặt khác: $IM.IC = IE^2$ (Bạn đọc tự chứng minh)

$\Rightarrow ID.IK = IM.IC$

$\Rightarrow \dfrac{IM}{ID} = \dfrac{IK}{IC}$

Xét tam giác IMK và tam giác IDC có:

Góc MIK là góc chung

$\dfrac{IM}{ID} = \dfrac{IK}{IC}$

$\Rightarrow \Delta IMK \backsim \Delta IDC$

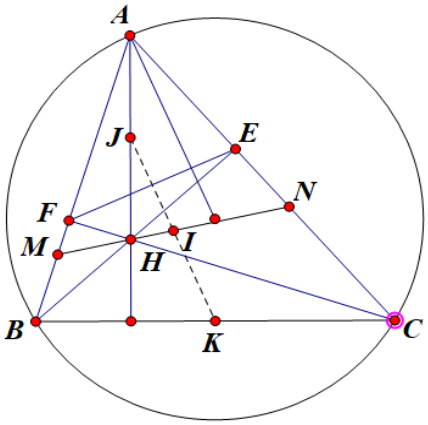
$\Rightarrow KMI = CDI = 90°$

$\Rightarrow KM \perp IC$

$\left.\begin{array}{l} BM \perp IC \\ KM \perp IC \end{array}\right\} \Rightarrow B, M, K$ thẳng hàng

Bài 44.

a) Chứng minh ΔAEF ***đồng dạng*** ΔABC.



Vẽ đúng hình đến ý 1)

$BE \perp AC \Rightarrow \widehat{BEC} = 90^0$ (TGV)

$CF \perp AB \Rightarrow \widehat{CFB} = 90^0$ (TGV)

$\Rightarrow$ Tứ giác $BFEC$ là tứ giác nội tiếp

$\Rightarrow \Delta AEF$ đồng dạng ΔABC.

b) Chứng minh đường thẳng OA ***vuông góc với đường thẳng***

Tứ giác BCEF nội tiếp $\Rightarrow \widehat{AEF} = \widehat{ABC}$

ΔOAC cân tại O $\Rightarrow \widehat{EAO} = \dfrac{180^0 - \widehat{AOC}}{2}$

$\widehat{ABC} = \dfrac{1}{2}\widehat{ABC} \Rightarrow \dfrac{180^0 - \widehat{AOC}}{2} = 90^0 - \widehat{ABC}$

$\Rightarrow \widehat{AEF} + \widehat{EAO} = 90^0 \Rightarrow AO \perp EF$

c) Chứng minh tứ giác $AFHI$ ***nội tiếp và*** I, J, K ***thẳng hàng.***

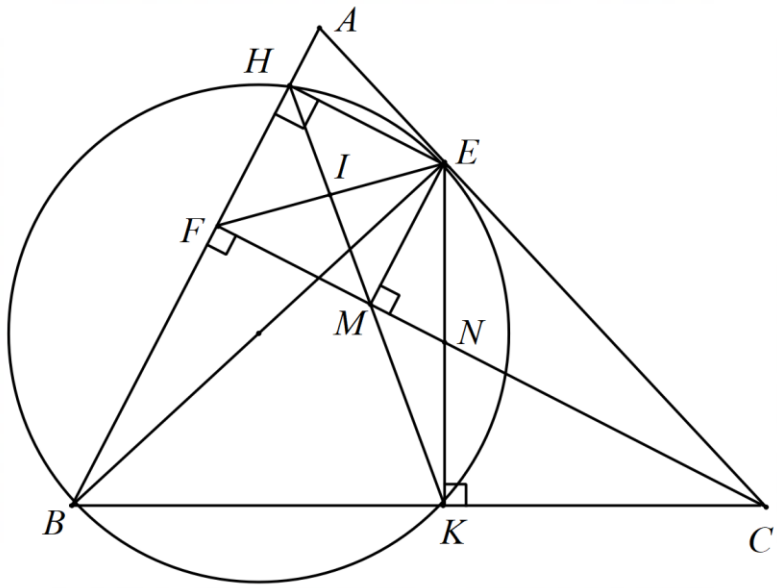
Chứng minh ΔAMN cân tại A vì $\widehat{AMN} = \widehat{MBH} + \widehat{MHB} = \widehat{NCH} + \widehat{NHC} = \widehat{ANM} \Rightarrow AI \perp MN$

$\widehat{AFH} = \widehat{AIH} = 90^0 \Rightarrow$ Tứ giác $AFHI$ là tứ giác nội tiếp.

Có $\widehat{MAH} = \widehat{NAO} \Rightarrow \widehat{IAH} = \widehat{IAO} \Rightarrow IJ \parallel AO$ suy ra IJ trung trực EF

Có $JE = JF, KE = KF \Rightarrow KI$ trung trực $EF \Rightarrow I, J, K$ thẳng hàng.

Bài 45.



a) Ta có $\widehat{BHE} = 90°$ nên 3 điểm B, H, E nằm trên đường tròn đường kính BE

$\widehat{BKE} = 90°$ nên 3 điểm B,K, E nằm trên đường tròn đường kính BE

Nên 4 điểm B, H, K, E nằm trên đường tròn đường kính BE

Suy ra $BHEK$ là tứ giác nội tiếp

b) Vì $BHEK$ là tứ giác nội tiếp nên $\widehat{BHK} = \widehat{BEK}$ (góc nội tiếp

cùng chắn $\overset{\frown}{BK}$) mà $\widehat{BEK} = \widehat{BCE}$ (cùng phụ $\widehat{KEC}$)

$\Rightarrow \widehat{BHK} = \widehat{BCE}$

+) Xét ΔBHK và ΔBCA có $\hat{B}$ chung; $\widehat{BHK} = \widehat{BCA}$

ΔBHK đồng dạng $\Delta BCA(g.g) \Rightarrow \dfrac{BH}{BC} = \dfrac{BK}{BA} \Rightarrow BH.BA = BK.BC;$

c) Giả sử HK cắt CF tại M. Ta chỉ việc chứng minh HM đi qua trung điểm I của EF

- Vì $BHEK$ nội tiếp $\widehat{HBE} = \widehat{HKE}$ (góc nội tiếp cùng chắn $\overset{\frown}{HE}$)

- $\widehat{ABE} = \widehat{ACF}$ (cùng phụ với $\hat{A}$) $\Rightarrow \widehat{MKE} = \widehat{MCE}$

Giả sử CM cắt KE tại N

Ta có ΔMNK đồng dạng ΔENC (g-g) suy ra $\dfrac{NM}{NC} = \dfrac{NK}{NE}$

Xét ΔMNE và ΔKNC có

$\frac{NM}{NC}=\frac{NK}{NE}$; $\widehat{MNE}=\widehat{KNC}$ (đối đỉnh)

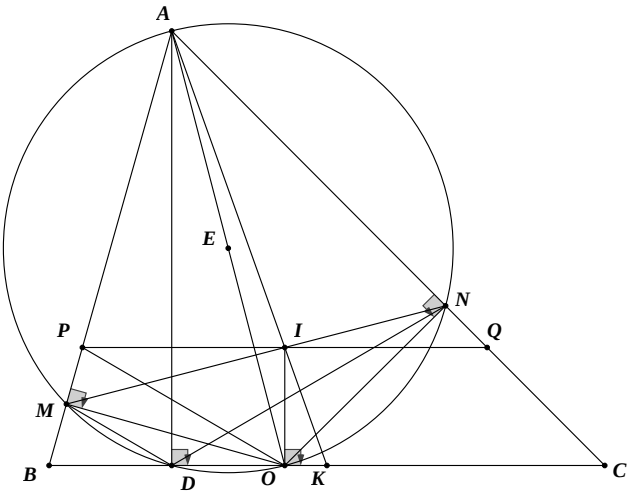
Suy $\widehat{ENC}=\widehat{EKC}$ mà $\widehat{EKC}=90°\Rightarrow\widehat{EMC}=90°$

Hay $\widehat{EHF}=\widehat{HFM}=\widehat{FME}=90°$

$\Rightarrow EHFM$ là hình chữ nhật mà I là trung điểm của đường chéo $EF\Rightarrow I$ là trung điểm của HM

$\Rightarrow H,I,M,K$ thẳng hàng.

Bài 46.



a) Gọi E là trung điểm AO.

Vì ΔAMO vuông tại M (gt)

$\Rightarrow EA=EM=EO=\frac{1}{2}AO$ (đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông) (1)

Chứng minh tương tự, ta có: $EO=EA=ED=\frac{1}{2}AO$ (tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông ADO) (2)

Chứng minh tương tự, ta có: $EA=EO=EN=\frac{1}{2}AO$ (tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông ANO) (3)

Từ $(1),(2),(3)\Rightarrow OE=DE=ME=AE=NE=\frac{1}{2}AO$

Suy ra O,M,A,D,N thuộc đường tròn tâm E đường kính AO

Suy ra O,M,D,N thuộc đường tròn tâm E đường kính AO.

b) Chứng minh $\Delta AON=\Delta AOM$ (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra $AON=AOM$ (hai góc tương ứng)

Ta có: $BDM+MDA=90°$ (do $AD\perp BC$ tại D)

$ODN+ADN=90°$ (do $AD\perp BC$ tại D)

$ADM=AOM$ (hai góc nội tiếp cùng chắn AM của $\left(E,\frac{AO}{2}\right)$)

$ADN = AON$ (hai góc nội tiếp cùng chắn AN của $\left(E, \frac{AO}{2}\right)$)

Suy ra $BDM = ODN$

c) Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB, AC tại P, Q.

Chứng minh P, I, O, M cùng thuộc đường tròn đường kính PO

Suy ra $POI = PMI$ (hai góc nội tiếp cùng chắn IP.

Chứng minh tứ giác $INQO$ nội tiếp

Suy ra $IOQ = INA$ (cùng bù với INQ)

Ta có $PMI = INA$ (cùng bằng AON, AOM)

Suy ra $POI = QOI$

Suy ra OI là phân giác của POQ

Ta có: $OI \perp PQ$ (do $OI \perp BC$ và $PQ//BC$)

Suy ra ΔPOQ cân tại O

Suy ra OI là đường trung tuyến của ΔOPQ

Suy ra $IP = IQ$

Vì $PQ//BC$

Suy ra $\Delta API \backsim \Delta ABK$ (g - g)

Suy ra $\frac{PI}{BK} = \frac{AI}{AK}$

Tương tự, $\Delta AIN \backsim \Delta AKC$ (g - g)

Suy ra $\frac{IQ}{KC} = \frac{AI}{AK}$

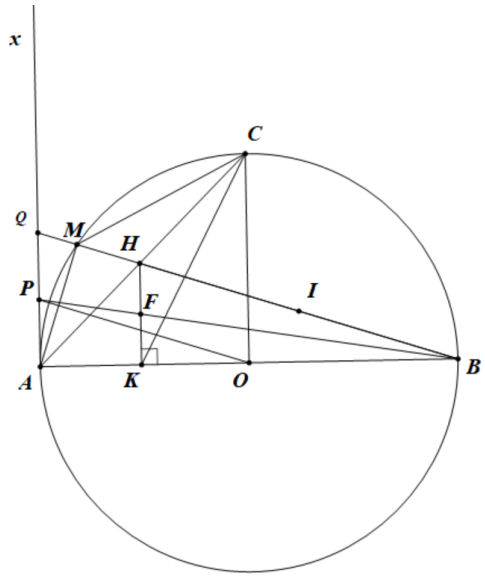
$\frac{PI}{BK} = \frac{IQ}{KC}$

mà $PI = IQ$ (cmt)

suy ra $KB = KC$

Vậy K là trung điểm BC.

Bài 47.



a) Gọi I là trung điểm của $HB \Rightarrow HI = IB = \dfrac{HB}{2}$

Xét nửa đường tròn (O), đường kính AB có: $ACB = 90°$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Suy ra ΔCHB vuông, mà CI là đường trung tuyến

Từ đó có $IC = IH = IB = \dfrac{HB}{2}$ (1)

Xét nửa đường tròn (O), đường kính AB có: $HKB = 90°$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Suy ra ΔKHB vuông, mà KI là đường trung tuyến.

Từ đó $IK = IH = IB = \dfrac{HB}{2}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $IC = IK = IH = IB$

Do đó bốn điểm C, B, H, K cùng thuộc một đường tròn.

b) Có $MCA = MBA$ (góc nội tiếp cùng chắn AM); $ACK = MBA$ (tứ giác $CHKB$ nội tiếp)

Suy ra $MCA = ACK$

Do đó CA là phân giác MCK.

c) Theo giả thiết: $\dfrac{AP.MB}{MA} = R \Rightarrow \dfrac{AP}{MA} = \dfrac{OA}{MB}$

Xét ΔPAO và ΔAMB có: $\dfrac{AP}{MA} = \dfrac{OA}{MB}$; $PAO = AMB = 90°$

Do đó $\Delta PAO \backsim \Delta AMB$ (c-g-c)

Suy ra $POA = MBA$ (hai góc tương ứng)

Suy ra OP // BQ

Xét ΔABQ có: OP // BQ, O là trung điểm của AB nên P là trung điểm của AQ.

Gọi F là giao điểm của BP và HK.

Xét ΔABP có $FK // AP$ nên $\dfrac{FK}{AP}=\dfrac{BF}{BP}$

Xét ΔQBP có $FH // QP$ nên $\dfrac{FH}{QP}=\dfrac{BF}{BP}$

Từ đó $HF=FK$ suy ra PB đi qua trung điểm của đoạn thẳng HK.

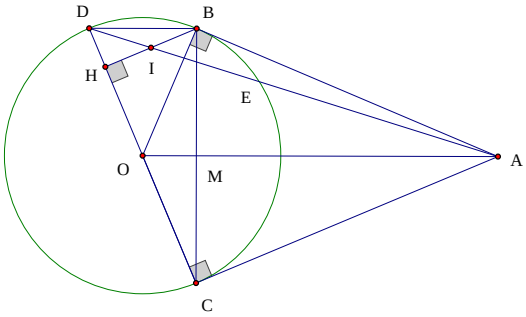
Bài 48.

Từ điểm A nằm ngoài (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Kẻ đường kính CD của (O).

a) Chứng minh $BD//AO$.

b) AD cắt (O) tại E (A, E, D theo thứ tự). Chứng minh rằng $AB^2=AE.AD$.

c) Vẽ $BH\perp DC$ tại H. Gọi I là trung điểm của BH. Chứng minh ba điểm A, I, D thẳng hàng.



a) Ta có B thuộc (O) và có CD là đường kính của (O)

Suy ra ΔBCD nội tiếp $\left(O;\dfrac{CD}{2}\right)$

Suy ra ΔBCD vuông tại B

Suy ra $\text{CBD}=90°$

Suy ra $BD\perp BC$

Vì AB, AC là hai tiếp tuyến của (O) nên $AB=AC$ (tính chất)

Suy ra ΔABC cân tại A

Lại có AO là tia phân giác của BAC

Suy ra AO là đường cao của ΔABC

Suy ra $AO\perp BC$

Ta có $BD\perp BC, AO\perp BC$. Suy ra $BD//AO$

b) Ta có E thuộc (O) và có CD là đường kính của (O)

Suy ra ΔCDE nội tiếp $\left(O;\dfrac{CD}{2}\right)$

Suy ra ΔCDE vuông tại E

Suy ra $\text{CED}=90°$

Suy ra $CE\perp AD$

Xét hai tam giác ΔAEC và ΔACD có:

$\text{AEC}=\text{ACD}=90°$

A chung

Vậy $\Delta AEC\backsim\Delta ACD$

Suy ra $\dfrac{AE}{AC}=\dfrac{AC}{AD}$, suy ra $AC^2=AE.AD$

Mà $AB = AC$

Suy ra $AB^2 = AE.AD$

c)Xét hai tam giác ΔHDB và ΔCOA có:

$\text{DHB} = \text{OCA} = 90°$

$\text{HDB} = \text{COA}$ (đồng vị và BD//AO)

Vậy $\Delta HDB \backsim \Delta COA$

Suy ra $\frac{HD}{OC} = \frac{BH}{AC}$ suy ra $\frac{HD}{2OC} = \frac{BH}{2AC}$

Mà $CD = 2OC, BH = 2HI$ (vì O, I lần lượt là trung điểm của CD, BH)

Suy ra $\frac{HD}{CD} = \frac{HI}{AC}$

Xét hai tam giác ΔHDI và ΔCDA có:

$\text{DHI} = \text{DCA} = 90°$

$\frac{HD}{CD} = \frac{HI}{AC}$

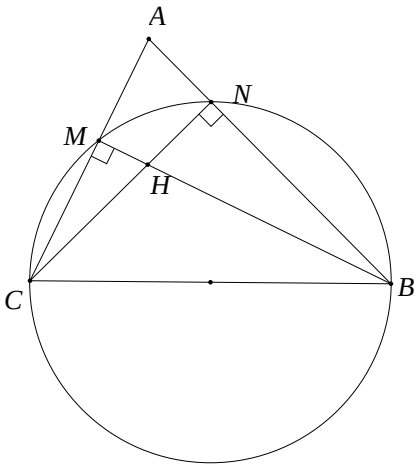
Vậy $\Delta HDI \backsim \Delta CDA(c.g.c)$

Suy ra $\text{HDI} = \text{CDA}$

Suy ra hai tia DI, DA trùng nhau

Vậy ba điểm A, I, D thẳng hàng

Bài 49.



a/ Chứng minh tứ giác $AMHN$ nội tiếp

Các đường cao BM, CN cắt nhau tại H nên ta có ΔANH, ΔAMH vuông tại N, M

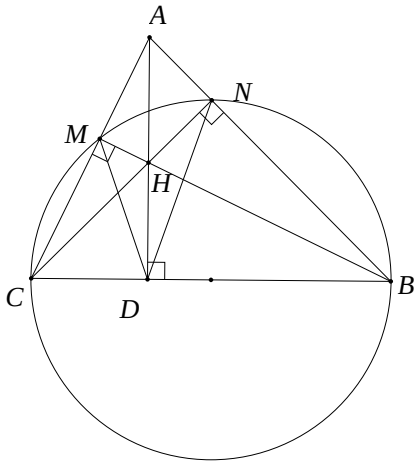
Xét ΔANH có $ANH = 90°$ nên ba điểm A, N, H nằm trên đường tròn đường kính AH

Xét ΔAMH có $AMH = 90°$ nên ba điểm A, M, H nằm trên đường tròn đường kính AH

Khi đó bốn điểm A, M, H, N nằm trên đường tròn đường kính AH

Vậy tứ giác $AMHN$ nội tiếp đường tròn đường kính AH .

b/ Gọi D là giao điểm của AH và BC. Chứng minh DA phân giác của MDN



Có $HMC = HDC = 90°$

Xét ΔHMC có $HMC = 90°$ nên ba điểm C, M, H nằm trên đường tròn đường kính CH

Xét ΔCDH có $HDC = 90°$ nên ba điểm C, D, H nằm trên đường tròn đường kính CH

Khi đó bốn điểm D, C, M, H nằm trên đường tròn đường kính CH

Suy ra tứ giác $HDCM$ nội tiếp

Suy ra $HDM = HCM$ (2 góc nội tiếp cùng chắn cung HM)

Có $HDB = HNB = 90°$

Xét ΔHDB có $HDB = 90°$ nên ba điểm B, D, H nằm trên đường tròn đường kính BH

Xét ΔHNB có $HNB = 90°$ nên ba điểm B, N, H nằm trên đường tròn đường kính BH

Khi đó bốn điểm D, B, N, H nằm trên đường tròn đường kính BH

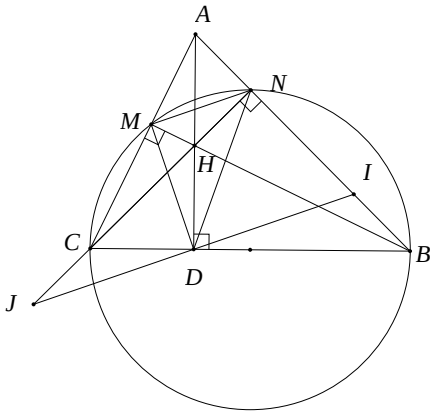
Suy ra tứ giác $HDBN$ nội tiếp

$NDH = NBH$ (2 góc nội tiếp cùng chắn cung HN)

Mà $HCM = NBH$ (cùng phụ với BAC)

Suy ra $HDM = HDN$ Suy ra AD là phân giác của góc MDN (đpcm).

c/Đường thẳng qua D và song song với MN cắt AB, CN lần lượt tại I, J . Chứng minh D là trung điểm IJ .



Có $BMC = CNB = 90°$

Xét ΔMCB có $BMC = 90°$ nên ba điểm B, M, C nằm trên đường tròn đường kính BC

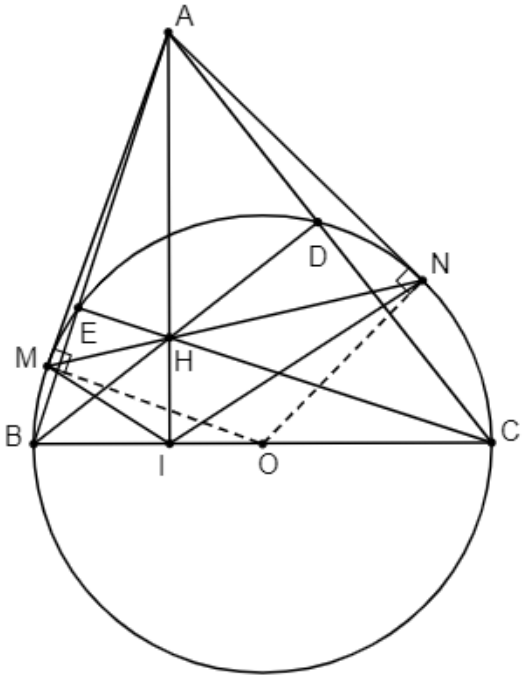
Xét ΔBNC có $BNC = 90°$ nên ba điểm B, N, C nằm trên đường tròn đường kính BC

Khi đó bốn điểm C, B, N, M nằm trên đường tròn đường kính BC

Suy ra tứ giác $BCMN$ nội tiếp

Suy ra $HNM = HBD$ (hai góc nội tiếp cùng chắn một cung CM)
Tứ giác $HDBN$ nội tiếp nên $HBD = HND$ (hai góc nội tiếp cùng chắn một cung HD)
Suy ra $HNM = HND$
Ta có $IJ // MN$ (gt) Suy ra $HNM = HJI = HJD$ (Hai góc so le trong bằng nhau)
Suy ra $HND = HJD$
Nên tam giác DNJ cân tại D (tam giác có 2 góc ở đáy bằng nhau)
Suy ra $DN = DJ$ (tính chất tam giác cân) (1)
Vì $HND = HJD$ (chứng minh trên)
Mà $HND + DNI = HNI = 90°$ và $HJD + NID = 90°$ (do ΔJNI vuông tại N)
Suy ra $DNI = NID$
Tam giác ΔNID cân tại D (tam giác có 2 góc ờ đáy bằng nhau)
Suy ra $DN = DI$ (tính chất tam giác cân) (2)
Từ (1) và (2) suy ra $DI = DJ = DN$
Vậy D là trung điểm IJ

Bài 50.



a) Vì BEC và BDC là hai góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O) nên: $BEC = BDC = 90°$, suy ra $AEH = ADH = 90°$

Suy ra hai điểm E và D cùng thuộc đường tròn đường kính AH

Do đó bốn điểm A, E, H, D cùng thuộc đường tròn đường kính AH

Vậy tứ giác $AEHD$ nội tiếp đường tròn đường kính AH

b) Chứng minh H là trực tâm của ΔABC suy ra $AI \perp BC$

Chứng minh được $\Delta ABI \backsim \Delta CBE$ (g.g)

Suy ra: $\frac{AB}{CB} = \frac{BI}{BE}$ hay $AB.BE = AI.BC$ (1)

Tương tự: $AC.CD = AI.BC$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $AB.BE + AC.CD = BI.BC + CI.BC = (BI + CI).BC = BC^2$

Vậy $AB.BE + AC.CD = BC^2$

c) Chứng minh 5 điểm A, M, I, O, N cùng thuộc đường tròn đường kính AO, suy ra tứ giác $AMIN$ nội tiếp , suy ra $AMI + ANI = 180°$ (*)

Chứng minh $\Delta AEH \backsim \Delta AIB$ (g.g), suy ra $\frac{AE}{AI} = \frac{AH}{AB}$ hay $AE.AB = AI.AH$ (3)

Chứng minh $\Delta AME \backsim \Delta ABM$ (g.g), suy ra $\frac{AE}{AM} = \frac{AM}{AB}$ hay $AB.AE = AM^2$ (4)

Từ (3) và (4) suy ra hay $\frac{AM}{AI} = \frac{AH}{AM}$

Chứng minh $\Delta AMI \backsim \Delta AHM$ (c.g.c), suy ra $AMI = AHM$ (**)

Tương tự: $ANI = AHN$ (***)

Từ (*), (**) và (***) suy ra $AHM + AHN = 180°$

Vậy ba điểm M, H, N thẳng hàng.